

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software (Rediseño)

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Entrega 3 (2A) — Especificación completa

Organización cliente:

Palmicultora M (seudónimo)
Cantón El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador

Equipo AHMRV — Paralelo 4to “A”

Villafuerte Rosero Allan Noe	Analista Líder
Huilcapi León Denisses Fabiola	Documentadora
Rizzo Vélez Edson Nagib	Verificador
Macías Herrera Josthyn Esteban	Modelador
Arboleda Yanza Francisco Javier	Apoyo Modelado
Alcívar Vélez Anderson Adonis	Apoyo Repositorio

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4to Nivel

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Estándar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión: 3.0 **Fecha:** 3 de agosto de 2026

Repositorio del proyecto:

https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo AHMRV	Elaboración inicial de la Entrega 1 (1A): planificación y elicitación.
1.1	23/06/2026	Equipo AHMRV	Incorporación de correcciones docentes de la 1A: diagrama de contexto, actas formales, trazabilidad de requisitos brutos.
2.0	26/06/2026	Equipo AHMRV	Entrega 2 (1B): requisitos específicos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.
3.0	03/08/2026	Equipo AHMRV	Entrega 3 (2A). Correcciones del informe docente de la 1B incorporadas (véase §1.6). Segunda ronda de campo con cinco nuevos participantes (EV-04 a EV-08) y una nueva organización fuente. Ampliación a 35 RF y 18 RNF sobre las nueve características de ISO/IEC 25010:2023. Incorporación del requisito de explicabilidad, del mapeo a la LOPDP, de las historias de usuario en formato Connextra con escenarios Gherkin y del modelado organizacional i*. Renumeración del catálogo de evidencias (véase §1.7). Migración del documento a L ^A T _E X.

Tabla 1: Historial de versiones del documento

Regla de acumulación. Este documento contiene y reemplaza a las Entregas 1 (1A) y 2 (1B). Las secciones heredadas fueron revisadas e incorporan las observaciones del docente registradas en el informe individual de la Entrega 2 (1B), fechado el 01/07/2026. La trazabilidad de dichas correcciones se detalla en la sección §1.6.

Tabla de contenido

Historial de versiones	1
1 Introducción	6
1.1 Propósito del documento	6
1.2 Alcance del producto	6
1.2.1 Nombre y descripción general	6
1.2.2 Alcance de esta versión	6
1.2.3 Funcionalidades principales	6
1.2.4 Exclusiones explícitas	7
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4 Referencias	8
1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción	8
1.6 Visión general del documento	8
1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)	8
1.8 Nota sobre la reenumeración del catálogo de evidencias	9
2 Descripción general	10
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema	10
2.2 Funciones del producto	10
2.3 Clases y características de los usuarios	10
2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)	11
2.5 Modelado organizacional i*	12
2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	12
2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)	12
2.6 Entorno operativo	13
2.7 Suposiciones y dependencias	13
2.8 Resultados del cuestionario aplicado ($n = 62$)	14
3 Requisitos específicos	16
3.1 Interfaces externas	16
3.1.1 Interfaces de usuario	16
3.1.2 Interfaces de hardware	16
3.1.3 Interfaces de software	16
3.1.4 Interfaces de comunicación	16
3.2 Requisitos funcionales	16
3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva	17
3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores	18
3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo	20
3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida	23
3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial	25
3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora	27
3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico	29
3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)	31
3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial	33
3.4 Requisitos legales	33
3.5 Restricciones de diseño	34

4	Modelado del sistema con UML	36
4.1	Diagrama general de casos de uso	36
4.2	Especificación textual de los casos de uso	37
4.3	Diagrama de clases refinado	42
4.4	Diagramas de secuencia	42
4.5	Diagrama de actividad	47
4.6	Diagramas de estados	47
4.7	Diagrama de componentes	47
4.8	Diagrama de despliegue	50
4.9	Cobertura del modelado	50

Índice de figuras

1	Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).	10
2	Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.	12
3	Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.	13
4	Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.	36
5	Diagrama de clases refinado del SIMPA, con atributos y operaciones.	43
6	Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.	44
7	Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.	45
8	Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.	46
9	Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.	47
10	Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.	48
11	Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.	49
12	Diagrama de componentes del SIMPA.	49
13	Diagrama de despliegue del SIMPA.	50

Índice de tablas

1	Historial de versiones del documento	1
2	Glosario del dominio del problema	7
3	Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)	8
4	Clases de usuarios del SIMPA	11
5	Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés	11
6	Dependencias estratégicas (modelo i* SD)	12
7	Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)	14
8	Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)	15
9	Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales	16
10	RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	17
11	RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	17
12	RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	18
13	RF-10 — Gestión de variedades de palma	18
14	RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	18
15	RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	19
16	RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	19
17	RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	20
18	RF-04 — Registro de labores agrícolas	20
19	RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	21
20	RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	21
21	RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	21
22	RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	22
23	RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	22
24	RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	22
25	RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	23
26	RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	23
27	RF-13 — Registro del proceso de polinización	24
28	RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	24
29	RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	24

30	RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	25
31	RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	26
32	RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	26
33	RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	26
34	RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	27
35	RF-12 — Generación de alertas tempranas	27
36	RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	28
37	RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	28
38	RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	28
39	RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	29
40	RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	29
41	RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	30
42	RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	30
43	RF-19 — Generación de reportes	30
44	RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	31
45	Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023	33
46	RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad	33
47	Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema	34
48	Restricciones de diseño del SIMPA	35
49	CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	37
50	CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	38
51	CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	38
52	CU-04 — Registrar labor agrícola	39
53	CU-05 — Generar reporte	39
54	CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	40
55	CU-07 — Planificar la semana de labores	41
56	CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	41
57	CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	42
58	CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	42
59	Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía	50

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento especifica los requisitos funcionales, no funcionales y legales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)**, siguiendo la estructura del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. Su propósito es establecer una comprensión común, verificable y sin ambigüedad de lo que el sistema debe hacer, de las restricciones bajo las que debe operar y de la evidencia de campo que sustenta cada decisión de especificación.

El documento está dirigido a: el **cliente** (propietario y administración de la organización Palmicultora M), el **equipo de desarrollo** responsable del diseño e implementación, los **verificadores** encargados de validar el cumplimiento de cada criterio de aceptación, y los **revisores académicos** de la asignatura ISR-401.

La redacción de los requisitos sigue los criterios de calidad de Pohl [2] y de Wiegers y Beatty [3], y el vocabulario del cuerpo de conocimiento SWEBOK v4.0 [4] y del sílabo CPRE [5]. La atención a la verificabilidad y a la ausencia de ambigüedad responde a la evidencia empírica de que estos son los defectos de requisitos más costosos en la práctica industrial [6, 7], y de que la ambigüedad se origina con frecuencia en el conocimiento tácito no explicitado durante las entrevistas de elicitación [8].

A diferencia de las entregas anteriores, esta versión incorpora el principio de *trazabilidad evidencial estricta*: ningún requisito de este documento se enuncia sin la referencia explícita al identificador de evidencia (EV-XX) que lo respalda, y toda evidencia referenciada reposa físicamente dentro del repositorio del proyecto.

1.2 Alcance del producto

1.2.1 Nombre y descripción general

SIMPA es una aplicación móvil Android con respaldo en la nube, destinada a la gestión, el monitoreo y el diagnóstico asistido del cultivo de palma africana (*Elaeis guineensis* y sus híbridos interespecíficos) en una explotación agrícola de aproximadamente cien hectáreas.

El sistema centraliza información que actualmente se registra de forma manual en libretas y se transmite de forma informal por mensajería instantánea, e incorpora componentes de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de la palma y de sus racimos.

1.2.2 Alcance de esta versión

SIMPA v1 opera sobre **una sola unidad productiva**: la finca Palmicultora M. La organización cliente administra además una segunda finca bajo la misma dirección técnica, cuyos documentos operativos se emplean en este documento como evidencia del proceso de planificación (EV-11); no obstante, la operación multi-finca se declara explícitamente como **trabajo futuro** y no forma parte del alcance de esta versión.

1.2.3 Funcionalidades principales

- Gestión de plantaciones, lotes y variedades de palma.
- Planificación semanal de labores con seguimiento de cumplimiento y arrastre de pendientes.
- Registro de labores agrícolas por unidad de avance (coronas, bancos, plantas, jornales).
- Registro del proceso de polinización asistida y conteo georreferenciado de flores polinizadas.
- Análisis de imágenes mediante IA para detección de plagas y enfermedades, diagnóstico de deficiencias nutricionales y clasificación de madurez del racimo.
- Generación de alertas tempranas con explicación comprensible para personal no especializado.
- Registro de la calificación de calidad emitida por la planta extractora y trazabilidad del lote rechazado hasta la cuadrilla responsable.
- Estimación de producción y generación de reportes diarios, semanales y anuales.

1.2.4 Exclusiones explícitas

El sistema **no** realizará: control automático del sistema de riego; aplicación automática de fertilizantes o pesticidas; operación de drones o maquinaria agrícola; gestión de nómina, contabilidad o facturación; comercialización de la producción; ni el procesamiento industrial del fruto en la planta extractora.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Antesis	Etapas de floración en la que la flor femenina está receptiva para la polinización; se reconoce por coloración amarilla o negra (EV-03).
Banco	Unidad de superficie despejada alrededor de la base de la palma; unidad de medida de avance en labores de limpieza (EV-11).
Chapia	Labor de corte de maleza en la calle del cultivo.
Corona	Área circular limpia alrededor del tronco de la palma; también, la labor de mantenerla despejada.
Coarí × La Mé	Híbrido interespecífico de palma aceitera, resistente a la pudrición del cogollo; variedad sembrada en Palmicultora M (EV-02).
Desprendimiento	Caída espontánea de frutos del racimo; indicador operativo de madurez usado por la industria extractora (EV-04, EV-08).
Estrategus	Coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema de la palma joven (EV-02).
Explicabilidad	Capacidad de un sistema con IA de comunicar a la persona usuaria las razones de una decisión automática, en términos que dicha persona pueda comprender [9].
Flecha	Hoja no abierta en el ápice de la palma; su acumulación indica déficit hídrico (EV-01).
Guía de remisión	Documento de transporte exigido por la normativa ecuatoriana para el traslado de mercancía; su ausencia expone al productor a sanción (EV-04).
Guineensis	<i>Elaeis guineensis</i> , variedad africana de palma aceitera; umbral de madurez de 3 frutos desprendidos (EV-04).
Jornal	Unidad de trabajo equivalente a una jornada-persona; unidad de planificación en los documentos de la organización (EV-11).
Lote	Subdivisión operativa de la plantación; unidad de asignación de labores y de trazabilidad.
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [10].
Meristema	Tejido de crecimiento de la palma; su daño provoca la muerte de la planta.
MoSCoW	Técnica de priorización: <i>Must, Should, Could, Won't</i> .
Pedúnculo	Base leñosa del racimo; si supera 5 cm absorbe aceite durante la extracción (EV-04).
Racimo (RFF)	Racimo de fruta fresca; unidad de cosecha y de comercialización.
RNF	Requisito no funcional; criterio de calidad según ISO/IEC 25010:2023 [11].
Ticket de pesaje	Comprobante emitido por la extractora con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad del lote entregado (EV-04).

Tabla 2: Glosario del dominio del problema

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas se listan al final del documento en formato IEEE y se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib`. El documento cita 31 fuentes primarias, de las cuales 12 corresponden al período 2023–2026, conforme al mínimo exigido de 25 fuentes con al menos 10 recientes.

1.5 Nota sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción

Conforme a la advertencia global de la guía de la Entrega 3, se deja constancia de que toda afirmación sustantiva de este documento está anclada a evidencia primaria del repositorio o a referencia bibliográfica revisada por pares. El uso de modelos grandes de lenguaje se limitó a tareas de asistencia en la redacción y el formato. Esta delimitación es coherente con las guías sistemáticas de uso de estos modelos en tareas de ingeniería de requisitos [12, 13] y con la revisión sistemática de Cheng *et al.* [14], que constituye además el marco del componente empírico descrito en la §6.

1.6 Visión general del documento

La organización del documento sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], complementada con las prácticas de especificación descritas por Sommerville [15]. La sección §2 describe el contexto del sistema, sus usuarios y el modelado organizacional. La §3 especifica los requisitos funcionales, no funcionales, legales y las restricciones de diseño. La §4 presenta el modelado UML. La §5 desarrolla la priorización y la trazabilidad extendida. La §6 describe el prototipo funcional. Los apéndices contienen el plan de ingeniería de requisitos, las evidencias de campo, la clasificación completa y la matriz de trazabilidad.

1.7 Incorporación de las observaciones de la Entrega 2 (1B)

Conforme al gatekeeper G2 de la guía de la Entrega 3, este documento parte de la 1B corregida. La siguiente tabla traza cada observación del informe docente del 01/07/2026 con la acción adoptada.

#	Observación del docente (1B)	Acción adoptada en la 2A
1	Audio de la entrevista al administrador general declarado solo mediante enlace externo a YouTube, sin archivo dentro del repositorio.	Archivo de audio incorporado físicamente al repositorio mediante Git LFS; ficha técnica con duración, códec y hash SHA-256 publicada en zona pública.
2	Videos de dos entrevistas declarados solo mediante enlaces externos.	Videos incorporados como archivos dentro del contenedor cifrado 02_Evidencias/00_Restringido/, con hash registrado en <code>checksums.sha256</code> .
3	Ausencia de fotografías de la aplicación real del cuestionario.	Incorporadas en 02_Evidencias/Cuestionario/Fotos_Aplicacion/, con rostros fuera de encuadre.
4	Ausencia de documentos originales de la organización.	Incorporados los planes semanales de labores de dos unidades productivas (EV-11), anonimizados conforme a la §4.1 de la guía.
5	Archivo de evidencia fotográfica con tamaño de 2 bytes (<i>placeholder</i>).	Archivo reemplazado por la imagen real y verificado mediante inspección de cabecera binaria.
6	Consentimientos publicados con cédula y firma visibles.	Copias públicas enmascaradas conforme a la §4.1; originales íntegros trasladados a la zona restringida cifrada.

Tabla 3: Trazabilidad de las correcciones de la Entrega 2 (1B)

1.8 Nota sobre la renumeración del catálogo de evidencias

La segunda ronda de campo incorporó cinco nuevas entrevistas. Para mantener la continuidad de las entrevistas de la primera ronda (EV-01 a EV-03), las evidencias no-entrevista de la 1B se desplazaron según la siguiente equivalencia, registrada también en `CHANGELOG.md`:

ID en la 1B	ID en la 2A	Contenido
EV-04	EV-09	Observación de campo
EV-05	EV-10	Cuestionario, aplicación piloto ($n = 4$)

Las referencias EV-04 a EV-08 corresponden ahora a las entrevistas de la segunda ronda. El catálogo completo se detalla en el Apéndice B.1.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

SIMPA es un sistema **nuevo**. No reemplaza a un sistema informático previo: sustituye un conjunto de prácticas manuales. La evidencia de campo documenta el proceso actual (AS-IS) de la siguiente manera:

- El registro diario de avance se anota en una libreta personal por cada trabajador y se entrega verbalmente al encargado al final de la jornada (EV-05, EV-06).
- El reporte hacia la administración se transmite por mensajería instantánea; la organización no emplea ninguna otra herramienta digital (EV-07).
- La detección de anomalías depende de la inspección visual y de la experiencia del personal técnico; el recorrido completo de la plantación toma una semana (EV-01).
- La supervisión presencial del asistente de administración ocurre dos veces por semana, lo que introduce una latencia de hasta tres días entre el aviso y la verificación (EV-07).

El límite del sistema se representa en la Figura 1. SIMPA intercambia información con cinco entidades externas: el dispositivo móvil (cámara y GPS), la estación meteorológica, la base de conocimiento de plagas, el servicio de análisis de imágenes y la **planta extractora**, actor incorporado en esta entrega a partir de EV-04 y EV-08.

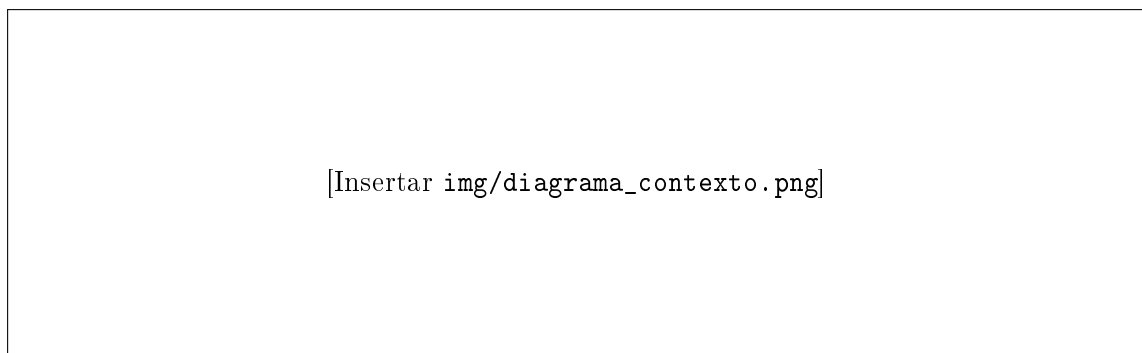


Figura 1: Diagrama de contexto del SIMPA (límite del sistema).

2.2 Funciones del producto

Las funciones de alto nivel se agrupan en seis bloques: (i) gestión de la estructura productiva; (ii) planificación y seguimiento de labores; (iii) registro operativo de campo; (iv) diagnóstico asistido por IA; (v) control de calidad y relación con la extractora; y (vi) reportes y estimación de producción. El detalle se especifica en la §3.2.

2.3 Clases y características de los usuarios

Perfil	Descripción	Competencia digital	Frecuencia de uso
Administrador general	Supervisión global del cultivo, decisiones de inversión y evaluación del personal (EV-01).	Media	Diaria
Administrador / Asesor técnico	Dirección técnica del cultivo; define nutrición, sanidad y manejo agrícola (EV-02).	Media	Semanal

Perfil	Descripción	Competencia digital	Frecuencia de uso
Asistente de administración	Seguimiento de los trabajos de campo, verificación fotográfica de afectaciones, visitas dos veces por semana (EV-07).	Alta	Bisemanal
Jefe de polinización	Dirige la polinización asistida y controla su calidad (EV-03).	Media	Diaria
Trabajador agrícola	Ejecuta chapia, corona, polinización y cosecha; registra su avance (EV-05, EV-06).	Baja	Diaria
Técnico de la extractora	Califica la fruta recibida y asesora al productor sobre calidad (EV-04, EV-08).	Media-alta	Semanal

Tabla 4: Clases de usuarios del SIMPA

La brecha de competencia digital entre el asistente de administración y el trabajador agrícola es un hallazgo relevante para el diseño. El primero declaró estar familiarizado con este tipo de tecnología y anticipó que *“la dificultad podría presentarse principalmente con el personal de campo que realiza labores manuales”* (EV-07). Esta observación sustenta la restricción RD-06 y el requisito de usabilidad RNF-08.

2.4 Mapa de partes interesadas (matriz poder/interés)

Parte interesada	Poder	Interés	Estrategia	Evidencia
Propietario de la organización	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Administrador general	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-01
Administrador / Asesor técnico	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-02
Asistente de administración	Medio	Alto	Mantener informado	EV-07
Jefe de polinización	Medio	Alto	Mantener informado	EV-03
Planta extractora	Alto	Medio	Mantener satisfecho	EV-04, EV-08
Trabajadores agrícolas	Bajo	Alto	Mantener informados	EV-05, EV-06
Agrocalidad (ente regulador)	Alto	Bajo	Monitorear	EV-04

Tabla 5: Mapa de partes interesadas con clasificación poder/interés

La incorporación de la planta extractora como parte interesada de **poder alto** es la modificación más significativa respecto de la 1B. La extractora fija unilateralmente los criterios de aceptación de la fruta, aplica castigos económicos sobre el lote y puede rechazar la carga completa (EV-04). Su clasificación como parte de alto poder e interés medio refleja que, si bien no es usuaria directa del SIMPA, sus criterios determinan el valor económico de la producción.

2.5 Modelado organizacional i*

2.5.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El modelo SD representa las dependencias entre actores del dominio, independientemente del sistema. La Tabla 6 resume las dependencias identificadas a partir de la evidencia.

Actor dependiente	Actor depositario	Tipo	Elemento de dependencia
Propietario	Administrador general	Objetivo	Rendimiento de 40–45 t/ha/año (EV-02)
Administrador general	Jefe de campo	Recurso	Reporte diario de avance (EV-07)
Administrador general	Trabajador agrícola	Tarea	Ejecución de la labor presupuestada (EV-11)
Administrador general	Asistente de administración	Objetivo-blando	Oportunidad en la detección de afectaciones (EV-07)
Trabajador agrícola	Administrador general	Recurso	Asignación de lote y pago por avance (EV-05, EV-06)
Extractora	Cuadrilla de cosecha	Objetivo-blando	Fruta con desprendimiento suficiente (EV-04)
Extractora	Productor	Recurso	Estimación de tonelaje para planificar capacidad (EV-04)
Productor	Extractora	Recurso	Ticket de pesaje con calificación de calidad (EV-04)
Jefe de polinización	Polinizador	Tarea	Aplicación correcta del polinizante (EV-03)

Tabla 6: Dependencias estratégicas (modelo i* SD)

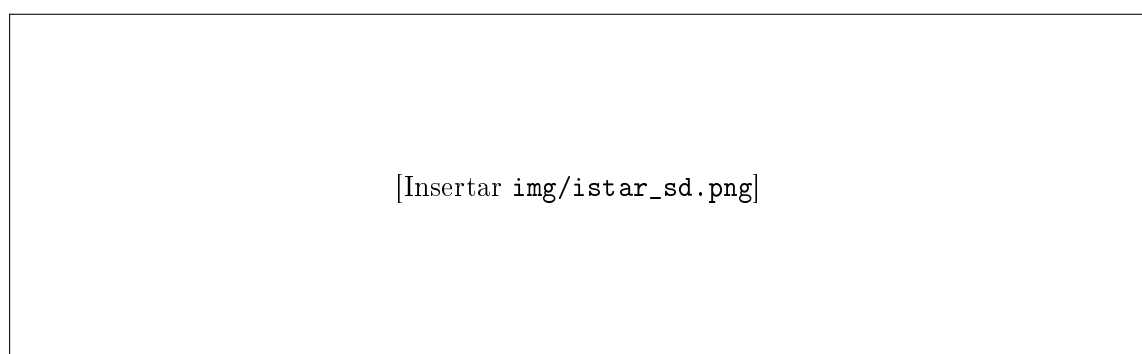


Figura 2: Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del dominio de Palmicultora M.

2.5.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

El modelo SR profundiza en el actor **Administrador general**, cuyo objetivo raíz “*mantener el cultivo en estado productivo*” se descompone en cuatro tareas: supervisar equipos de trabajo, controlar el estado sanitario, asegurar la humedad del suelo y verificar el cumplimiento del presupuesto

semanal. Sobre estas tareas actúan tres objetivos-blandos derivados de la evidencia: *oportunidad del diagnóstico* (EV-01: el recorrido completo toma una semana), *confiabilidad del conteo* (EV-03: el conteo manual afecta el rendimiento del polinizador) y *reducción de la dependencia del conocimiento experto* (EV-01, EV-02: la escasez de mano de obra calificada es el principal problema de gestión).

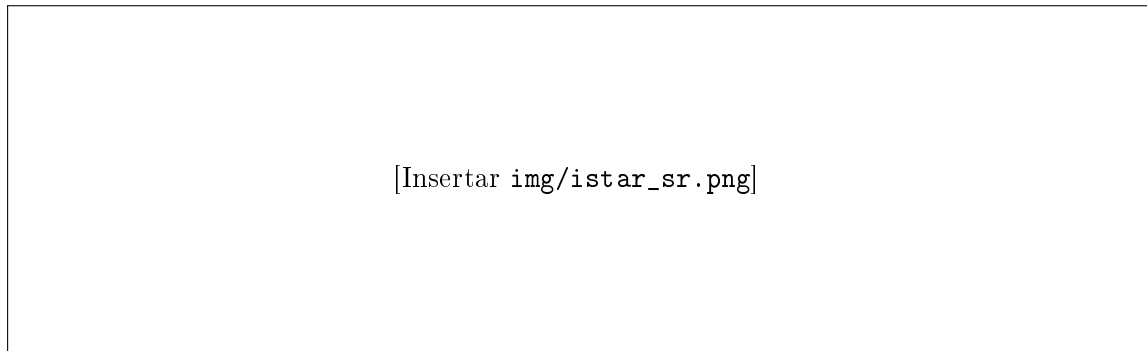


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) del actor Administrador general.

2.6 Entorno operativo

Entorno físico. Plantación de aproximadamente cien hectáreas dividida en seis lotes (EV-11), con campamento y oficina administrativa. Condiciones de exposición solar directa, humedad alta y jornadas que se extienden entre las 06:00 y las 18:00 según el clima (EV-06).

Conectividad. Existe internet satelital parcial; la conexión estable se limita al campamento (EV-07). La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) precisa esta condición: el 25,8% de las personas respondientes declara disponer de señal siempre, el 51,6% solo a veces, el 21,0% casi nunca y el 1,6% nunca. Es decir, **el 74,2% no cuenta con conectividad permanente** en su zona de trabajo. Esta distribución — y no la ausencia total de señal — es la que determina la arquitectura *offline-first* del sistema: la aplicación debe ser plenamente funcional sin conexión y sincronizar de forma oportunista.

Plataforma. Aplicación móvil Android para campo; panel web para administración; backend en la nube con API REST y servicio de inferencia de IA.

2.7 Suposiciones y dependencias

Suposiciones. Las imágenes capturadas tienen calidad suficiente para el análisis; la organización mantiene la práctica de planificación semanal documentada (EV-11); la organización proveerá un mecanismo de registro asistido para el personal sin dispositivo propio.

Suposición invalidada por la evidencia. Las entregas anteriores asumían que la totalidad del personal disponía de teléfono inteligente propio. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) refuta esa suposición: **el 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente**. Esta constatación motiva la restricción RD-10 y el requisito RF-35, que habilitan el registro delegado para dicho segmento. De no haberse corregido, el sistema habría excluido a aproximadamente una de cada nueve personas destinatarias.

Dependencias. Disponibilidad del servicio de inferencia de IA; disponibilidad de datos climáticos; vigencia del consentimiento informado de los trabajadores para el tratamiento de datos de geolocalización.

Riesgos. Baja calidad de imagen en condiciones de contraluz; resistencia al uso de tecnología por parte del personal de campo (EV-07); variabilidad del criterio de madurez entre variedades, que exige parametrización (EV-04).

2.8 Resultados del cuestionario aplicado ($n = 62$)

El cuestionario se aplicó al personal de campo en dos rondas con **instrumento idéntico**, con el fin de preservar la comparabilidad: una aplicación piloto de cuatro respondientes (EV-10, 30/06/2026) y una aplicación ampliada de 62 respondientes (EV-12).

Definición del perfil dominante. La guía de la Entrega 3 exige $n \geq 30$ por perfil dominante. En este estudio el perfil dominante es el de **trabajador agrícola de campo**, con $n = 60$ (96,8% de la muestra), estratificado en cuatro sub-perfiles según la labor principal. Los estratos individuales no alcanzan por separado el umbral de 30; se declara explícitamente que el análisis por estrato tiene carácter exploratorio y se reporta como limitación en la §7.

Variable	Valor	%	Implicación
Perfil de la muestra			
Polinización	18	29,0	Estrato mayor
Control fitosanitario	18	29,0	Estrato mayor
Labores de mantenimiento	13	21,0	—
Riego	11	17,7	—
Otra	2	3,2	Excluido del perfil dominante
Registro actual de la labor			
En papel	42	67,7	Sustenta RF-04, RF-28
Lo anota la administración	13	21,0	Sustenta RF-35
No se registra	6	9,7	Pérdida de información
Mayor dificultad declarada (selección múltiple)			
Detectar plagas o enfermedades a tiempo	25	40,3	Sustenta RF-07, RF-12
El clima	21	33,9	Sustenta RF-17
Llevar la cuenta de lo realizado	13	21,0	Sustenta RF-28, RF-29
Saber qué producto aplicar	13	21,0	Sustenta RF-09
Comunicación con la administración	6	9,7	Sustenta RF-30
Capacidad tecnológica			
Usa teléfono inteligente	55	88,7	11,3% no lo usa: RD-10
Comodidad con aplicaciones (media 1–5)	3,14	—	Sustenta RNF-08, RD-06
Señal de internet permanente	16	25,8	74,2% sin señal permanente: RD-02
Aceptación			
No le preocupa el registro por GPS	46	74,2	25,8% con reservas: RL-03
Usaría la aplicación	53	85,5	Adopción esperada

Tabla 7: Resultados del cuestionario ampliado ($n = 62$, EV-12)

Utilidad percibida de las funciones propuestas. Cada persona respondiente valoró cinco funciones en escala de 1 a 5. El orden resultante confirma la priorización MoSCoW de la §5.

Función propuesta	Media	Mediana	Requisito
Recibir alertas ante un problema del cultivo	4,31	5	RF-12
Foto → detectar plaga o enfermedad	4,27	5	RF-07

Función propuesta	Media	Mediana	Requisito
Foto → detectar deficiencia nutricional	4,10	4	RF-08
Registrar labores en el teléfono	3,95	4	RF-04, RF-28
Conteo automático de flores por GPS	3,94	4	RF-14

Tabla 8: Utilidad percibida de las funciones propuestas ($n = 62$, escala 1–5)

Las dos funciones mejor valoradas —alertas y detección de plagas por imagen— coinciden con la dificultad más declarada por el personal (detectar plagas a tiempo, 40,3%) y con la necesidad expresada de forma independiente por la administración general (EV-01) y la asesoría técnica (EV-02). Esta convergencia entre tres fuentes distintas —cuestionario, entrevista operativa y entrevista directiva— sustenta la clasificación *Must* de RF-07 y RF-12.

Datos faltantes. La pregunta sobre comodidad con aplicaciones registró 37 respuestas válidas de 62 (40,3% de no respuesta). Este valor se reporta como limitación y no se emplea para inferencia; la media de 3,14 se presenta únicamente como indicio descriptivo.

3. Requisitos específicos

Esta sección especifica 35 requisitos funcionales, 18 requisitos no funcionales cuantificados sobre las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [11], 9 restricciones de diseño y el mapeo de requisitos legales a la LOPDP [10].

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Las pantallas principales se especifican mediante prototipos de alta fidelidad identificados MU-01 a MU-08, incrustados en el Apéndice F y disponibles como archivos PNG en 03_Modelado/Mockups/. La Tabla 9 traza cada prototipo con los requisitos que soporta.

ID	Pantalla	Requisitos soportados
MU-01	Inicio de sesión	RF-01
MU-02	Panel principal	RF-12, RF-19, RF-26
MU-03	Captura y análisis de imagen (IA)	RF-07, RF-08, RF-09, RF-21
MU-04	Registro de labor y polinización	RF-04, RF-13, RF-14, RF-28
MU-05	Detalle de lote	RF-02, RF-05, RF-06, RF-11
MU-06	Mapa de recorridos y polinización (GPS)	RF-14, RF-15, RF-30
MU-07	Reportes y estimación	RF-18, RF-19, RF-32
MU-08	Alertas	RF-12, RF-22

Tabla 9: Trazabilidad entre prototipos de interfaz y requisitos funcionales

3.1.2 Interfaces de hardware

Cámara del dispositivo móvil (captura de imagen para los tres componentes de IA); receptor GPS (conteo georreferenciado y registro de recorridos); dispositivo Android 9.0 o superior; servidor o servicio en la nube para almacenamiento e inferencia.

3.1.3 Interfaces de software

API REST sobre HTTPS con carga útil JSON entre cliente móvil, panel web y backend; servicio de inferencia de IA; servicio de autenticación con control de acceso basado en roles; base de datos relacional; servicio de datos climáticos.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Se incorpora en esta entrega la **interfaz de intercambio con la planta extractora**. La evidencia EV-04 documenta que la extractora opera un sistema interno propio que emite un ticket de pesaje con peso bruto, tara, neto y calificación de calidad, y que lo remite al productor por correo electrónico. El SIMPA no se integra directamente con ese sistema en la versión v1; el intercambio se realiza mediante exportación de archivos en formato estructurado, conforme a RF-32 y a la restricción de minimización de datos RD-09.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se documenta con la plantilla de ocho atributos e incluye la referencia explícita al identificador de evidencia que lo respalda, conforme a la §3.3 de la guía de la Entrega 3.

3.2.1 Bloque I — Gestión de la estructura productiva

RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol	
Identificador	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso por rol
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión y restringir las funciones disponibles según el rol de la persona usuaria (administrador general, administrador/asesor técnico, asistente de administración, jefe de polinización, trabajador agrícola).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-07, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: credenciales de acceso. Salida: sesión activa con menú correspondiente al rol, o mensaje de error.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona usuaria está registrada y activa. Post: accede únicamente a las funciones autorizadas para su rol.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una cuenta con rol <i>trabajador agrícola</i> no puede acceder a ninguna función de administración; el acceso se concede exclusivamente con credenciales válidas.

Tabla 10: RF-01 — Autenticación y control de acceso por rol

RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes	
Identificador	RF-02
Nombre	Gestión de plantaciones y lotes
Descripción	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar la plantación y sus lotes, con variedad sembrada, área en hectáreas, número de palmas y fecha de siembra.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: datos identificativos y productivos del lote. Salida: lote almacenado y disponible en el listado.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: el lote queda disponible para asociar labores, diagnósticos y cosechas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Tras registrar un lote, este aparece en el listado y puede seleccionarse como destino de una labor, un diagnóstico y un registro de cosecha.

Tabla 11: RF-02 — Gestión de plantaciones y lotes

RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo	
Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de personal y equipos de trabajo
Descripción	El sistema debe permitir registrar al personal y organizarlo por equipos funcionales: administración, polinización, control fitosanitario, riego y labores agrícolas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-11

Entradas / Salidas	Entrada: datos laborales de la persona trabajadora y equipo asignado. Salida: persona registrada y vinculada a un equipo.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria con permiso de administración. Post: queda disponible para asignación de labores y cálculo de avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Cada persona registrada queda asociada al menos a un equipo y aparece como asignable en el registro de labores.

Tabla 12: RF-03 — Gestión de personal y equipos de trabajo

RF-10 — Gestión de variedades de palma	
Identificador	RF-10
Nombre	Gestión de variedades de palma
Descripción	El sistema debe registrar la variedad sembrada por lote y emplearla para parametrizar los umbrales de diagnóstico y de madurez, así como las advertencias sobre polinizadores naturales.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: variedad asignada al lote y sus parámetros. Salida: umbrales aplicables a los módulos de diagnóstico y clasificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: los módulos de IA operan con los umbrales de la variedad correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para un lote de variedad <i>guineensis</i> , el umbral de madurez aplicado es de 3 frutos desprendidos; para un lote de variedad híbrida, de 5.

Tabla 13: RF-10 — Gestión de variedades de palma

3.2.2 Bloque II — Planificación y seguimiento de labores

RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto	
Identificador	RF-26
Nombre	Planificación semanal de labores con presupuesto
Descripción	El sistema debe permitir registrar el presupuesto semanal de labores por lote, expresado en la unidad de avance correspondiente, y contrastarlo con el avance efectivamente cumplido al cierre de la semana.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: semana, lote, tipo de labor y meta en unidades. Salida: plan semanal y reporte comparativo presupuestado <i>versus</i> cumplido.
Pre / Postcondiciones	Pre: los lotes y los tipos de labor están registrados. Post: el plan queda disponible para el seguimiento diario y el cierre semanal.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de una semana, el sistema muestra para cada labor planificada la meta, el avance cumplido y el porcentaje de cumplimiento.

Tabla 14: RF-26 — Planificación semanal de labores con presupuesto

RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente	
Identificador	RF-27
Nombre	Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente
Descripción	Cuando una labor planificada no alcanza su meta al cierre de la semana, el sistema debe generar automáticamente el remanente como pendiente en el plan de la semana siguiente, conservando la referencia a la labor de origen.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: cierre de la semana con avance inferior a la meta. Salida: labor pendiente creada en la semana siguiente con la cantidad remanente.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal cerrado con cumplimiento parcial. Post: el remanente aparece en el plan siguiente marcado como continuación.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dada una meta de 1.123 coronas con 800 cumplidas, el sistema genera en la semana siguiente una labor pendiente de 323 coronas vinculada a la original.

Tabla 15: RF-27 — Arrastre de labor incompleta a la semana siguiente

RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan	
Identificador	RF-34
Nombre	Registro de solicitud de insumos asociada al plan
Descripción	El sistema debe permitir registrar los insumos requeridos para ejecutar el plan semanal y su estado de provisión.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: insumo, cantidad y semana asociada. Salida: listado de requerimientos por semana con su estado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un plan semanal. Post: el requerimiento queda asociado a la semana y consultable por la administración.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un insumo registrado como requerimiento de la semana aparece en el listado de la semana correspondiente con su estado de provisión.

Tabla 16: RF-34 — Registro de solicitud de insumos asociada al plan

RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio	
Identificador	RF-35
Nombre	Registro delegado para personal sin dispositivo propio
Descripción	El sistema debe permitir que una persona con rol de supervisión registre el avance de labor en nombre de una persona trabajadora que no dispone de teléfono inteligente, dejando constancia de quién efectuó el registro y en nombre de quién.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de campo / Asistente de administración · EV-12, EV-05

Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora, labor, cantidad y unidad. Salida: avance registrado a nombre de la persona trabajadora, con marca de registro delegado.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona registradora tiene rol de supervisión y la persona trabajadora está registrada. Post: el avance computa para la persona trabajadora y la bitácora conserva la identidad de quien lo registró.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Un avance registrado de forma delegada aparece atribuido a la persona trabajadora en su consolidado, y la bitácora identifica a la persona supervisora que lo ingresó.

Tabla 17: RF-35 — Registro delegado para personal sin dispositivo propio

3.2.3 Bloque III — Registro operativo de campo

RF-04 — Registro de labores agrícolas	
Identificador	RF-04
Nombre	Registro de labores agrícolas
Descripción	El sistema debe permitir registrar las labores ejecutadas por lote: chapia, corona, control químico de malezas, eliminación de flores andróginas, sanidad vegetal, poda, riego, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola / Jefe de campo · EV-01, EV-02, EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de labor, lote, fecha y persona responsable. Salida: labor registrada y asociada al lote, la fecha y la persona.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote y la persona trabajadora existen. Post: la labor queda en el historial del lote y computa para el avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una labor registrada queda vinculada a su lote, fecha y responsable, y es recuperable mediante consulta del historial del lote.

Tabla 18: RF-04 — Registro de labores agrícolas

RF-28 — Registro de avance por unidad de labor	
Identificador	RF-28
Nombre	Registro de avance por unidad de labor
Descripción	El sistema debe registrar el avance diario de cada persona trabajadora en la unidad propia de cada labor: coronas, bancos, plantas, matas, jornales, racimos o toneladas, según corresponda al tipo de labor.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-05, EV-06, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: labor, cantidad ejecutada y unidad. Salida: avance diario acumulado por persona, lote y semana.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una labor asignada. Post: el avance queda registrado y disponible para el cálculo de cumplimiento y de remuneración por avance.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Para una jornada de chapia, el sistema registra el número de matas ejecutadas y lo acumula al total semanal de la persona trabajadora.
---------------------------------	--

Tabla 19: RF-28 — Registro de avance por unidad de labor

RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración	
Identificador	RF-29
Nombre	Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración
Descripción	El sistema debe permitir a la persona trabajadora consultar en su propio dispositivo el avance acumulado de la quincena y la estimación de remuneración correspondiente al trabajo por avance.
Actor / Origen (evidencia)	Trabajador agrícola · EV-06, EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: identificación de la persona trabajadora y período. Salida: avance acumulado por labor y estimación de remuneración del período.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros de avance en el período. Post: se muestra el consolidado sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Una persona trabajadora consulta su avance quincenal y obtiene el desglose por labor y el valor estimado, coincidente con la suma de sus registros diarios.

Tabla 20: RF-29 — Consulta de avance acumulado y estimación de remuneración

RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario	
Identificador	RF-05
Nombre	Registro de monitoreo fitosanitario
Descripción	El sistema debe permitir registrar el monitoreo del estado fitosanitario por lote y marcar las incidencias detectadas.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02, EV-09
Entradas / Salidas	Entrada: lote, observaciones y estado. Salida: registro de monitoreo y, si procede, alerta asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: el monitoreo queda disponible para consulta y reportes.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema almacena cada monitoreo con fecha y lote, y permite filtrar los lotes que presentan incidencia abierta.

Tabla 21: RF-05 — Registro de monitoreo fitosanitario

RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia	
Identificador	RF-30
Nombre	Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia
Descripción	El sistema debe permitir reportar una afectación desde el campo adjuntando fotografía y coordenadas del punto exacto, de modo que la verificación posterior no dependa del recuerdo de la persona que reportó.

Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía, lote, coordenadas y descripción. Salida: incidencia registrada y georreferenciada, visible en el mapa del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada con GPS disponible. Post: la incidencia queda pendiente de verificación con su ubicación exacta.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Una incidencia reportada en campo es recuperable posteriormente con su fotografía y sus coordenadas, y su ubicación se muestra sobre el mapa del lote.

Tabla 22: RF-30 — Reporte de incidencia desde campo con evidencia fotográfica y georreferencia

RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita	
Identificador	RF-31
Nombre	Lista de verificación de pendientes por visita
Descripción	El sistema debe mantener, para cada persona con rol de supervisión, una lista de actividades pendientes de verificación en su próxima visita a campo, alimentada por las incidencias reportadas.
Actor / Origen (evidencia)	Asistente de administración · EV-07
Entradas / Salidas	Entrada: incidencias reportadas y no verificadas. Salida: lista de pendientes ordenada por antigüedad y criticidad.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen incidencias sin verificar. Post: la lista se actualiza al marcar cada pendiente como verificado.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Al reportarse una incidencia, esta aparece en la lista de pendientes de la persona supervisora y desaparece al marcarse como verificada.

Tabla 23: RF-31 — Lista de verificación de pendientes por visita

RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo	
Identificador	RF-06
Nombre	Seguimiento de etapas del cultivo
Descripción	El sistema debe registrar y dar seguimiento a la etapa del cultivo por lote: siembra, mantenimiento, polinización y cosecha.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: etapa y fecha de transición por lote. Salida: línea de tiempo de etapas del lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: la etapa actual queda actualizada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cada lote muestra su etapa actual y el historial completo de transiciones con sus fechas.

Tabla 24: RF-06 — Seguimiento de etapas del cultivo

RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar	
Identificador	RF-11
Nombre	Registro de análisis de suelo y foliar
Descripción	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar por lote, incluyendo nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores, para guiar la fertilización.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: valores del análisis por lote y fecha. Salida: registro histórico y comparativo por lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote existe. Post: el análisis queda asociado al lote y consultable por fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Tras registrar un análisis, sus valores quedan asociados al lote y pueden compararse con los análisis previos del mismo lote.

Tabla 25: RF-11 — Registro de análisis de suelo y foliar

RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos	
Identificador	RF-17
Nombre	Registro y consulta de datos climáticos
Descripción	El sistema debe registrar y permitir consultar los datos climáticos del cultivo: milímetros de lluvia medidos con pluviómetro y datos de estaciones meteorológicas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lectura de precipitación y fecha. Salida: histórico climático y consulta de lluvia acumulada por período.
Pre / Postcondiciones	Pre: persona usuaria autenticada. Post: la lectura queda incorporada al registro climático del cultivo.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El sistema permite consultar la precipitación acumulada en un rango de fechas definido por la persona usuaria.

Tabla 26: RF-17 — Registro y consulta de datos climáticos

3.2.4 Bloque IV — Polinización asistida

RF-13 — Registro del proceso de polinización	
Identificador	RF-13
Nombre	Registro del proceso de polinización
Descripción	El sistema debe registrar la polinización por lote, incluyendo el estado de la antesis (coloración amarilla o negra) y la verificación visual de la aplicación del polinizante.
Actor / Origen (evidencia)	Jefe de polinización / Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: lote, estado de antesis y verificación visual. Salida: registro de polinización asociado al lote, fecha y persona.

Pre / Postcondiciones	Pre: el lote se encuentra en etapa de polinización. Post: el registro queda disponible para el control de calidad de la labor.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema permite registrar la polinización indicando el estado de antesis y consultar los lotes polinizados en una fecha dada.

Tabla 27: RF-13 — Registro del proceso de polinización

RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas	
Identificador	RF-14
Nombre	Conteo georreferenciado de flores polinizadas
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente, a partir de las marcaciones georreferenciadas registradas durante la jornada, el número de flores polinizadas por cada persona trabajadora, sin requerir el ingreso manual planta por planta.
Actor / Origen (evidencia)	Polinizador · EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: marcaciones georreferenciadas de la jornada. Salida: total diario de flores polinizadas por persona y lote.
Pre / Postcondiciones	Pre: sesión iniciada con rastreo GPS activo. Post: el conteo queda registrado sin intervención manual por planta.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al cierre de la jornada, el sistema calcula el total de flores polinizadas por persona a partir de las marcaciones GPS, sin registro manual individual.

Tabla 28: RF-14 — Conteo georreferenciado de flores polinizadas

RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal	
Identificador	RF-15
Nombre	Registro y visualización de recorridos del personal
Descripción	El sistema debe registrar y mostrar los recorridos georreferenciados del personal en campo, con el fin de verificar la cobertura efectiva de las labores asignadas.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: secuencia de ubicaciones durante la jornada. Salida: recorrido representado sobre el mapa del lote, por persona y fecha.
Pre / Postcondiciones	Pre: la persona trabajadora ha otorgado consentimiento para el tratamiento de datos de geolocalización (véase RL-03). Post: el recorrido queda disponible para supervisión.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La administración puede visualizar el recorrido de una persona trabajadora en una fecha determinada, siempre que exista consentimiento vigente.

Tabla 29: RF-15 — Registro y visualización de recorridos del personal

RF-16 — Evaluación de desempeño del personal	
Identificador	RF-16
Nombre	Evaluación de desempeño del personal
Descripción	El sistema debe calcular indicadores de desempeño por persona trabajadora a partir del avance registrado, la cobertura de los recorridos y la calidad resultante de la fruta cosechada en los lotes bajo su responsabilidad.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-03
Entradas / Salidas	Entrada: registros de avance, recorridos y calificaciones de calidad del período. Salida: indicador de desempeño por persona y período.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros suficientes en el período. Post: el indicador queda disponible para consulta de la administración.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Para un período dado, el sistema calcula un indicador de desempeño por persona a partir de sus registros, sin intervención manual.

Tabla 30: RF-16 — Evaluación de desempeño del personal

3.2.5 Bloque V — Diagnóstico asistido por inteligencia artificial

Viabilidad técnica de los componentes de IA. Los tres requisitos de análisis de imagen de este bloque no son especulativos: la literatura reciente documenta implementaciones equivalentes en el mismo cultivo. La clasificación de madurez de racimos de palma aceitera *sobre dispositivos móviles* mediante aprendizaje profundo ha sido reportada por Suharjito *et al.* [16], y la revisión de Goh *et al.* [17] sistematiza los métodos disponibles y sus tasas de acierto. Existen además conjuntos de datos públicos de racimos capturados en exteriores [18] y aproximaciones basadas en segmentación y características texturales [19] que evitan la dependencia del color, consistente con la restricción RD-07. Rizzo *et al.* [20] ofrecen el panorama general de la clasificación de madurez de frutos, y Kipli *et al.* [21] documentan aplicaciones de detección y conteo de palmas. Zaki *et al.* [22] sitúan estas tecnologías dentro de la transformación digital del sector palmicultor. Estas fuentes sustentan los valores objetivo fijados en RNF-01 y RNF-02.

RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen	
Identificador	RF-07
Nombre	Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar una fotografía de la palma e identificar la presencia de plagas o enfermedades, indicando el tipo probable de afectación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario / Trabajador agrícola · EV-01, EV-02, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la palma o de la hoja. Salida: clasificación de la afectación con nivel de confianza y explicación asociada (véase RNF-16).
Pre / Postcondiciones	Pre: la imagen cumple los requisitos mínimos de calidad. Post: el diagnóstico queda asociado al lote y a la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante un conjunto de imágenes de prueba con afectación previamente conocida, el sistema devuelve la clasificación correspondiente y la registra con su lote y fecha.

Tabla 31: RF-07 — Detección de plagas y enfermedades por análisis de imagen

RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen	
Identificador	RF-08
Nombre	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen
Descripción	El sistema debe analizar la fotografía de una hoja y estimar la deficiencia nutricional presente, sugiriendo la corrección correspondiente.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador / Asesor técnico · EV-02, EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la hoja. Salida: deficiencia estimada, recomendación de fertilización y explicación asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: imagen válida y lote con variedad asignada. Post: el diagnóstico nutricional queda registrado en el historial del lote.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Ante una hoja con deficiencia previamente conocida, el sistema indica la deficiencia, propone una corrección y almacena el registro.

Tabla 32: RF-08 — Diagnóstico de deficiencias nutricionales por análisis de imagen

RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control	
Identificador	RF-09
Nombre	Ficha técnica de plaga con recomendación de control
Descripción	El sistema debe presentar, para cada plaga detectada, su especie o familia, su ciclo de evolución y la acción de control recomendada según la etapa del insecto.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico fitosanitario · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: plaga identificada por RF-07. Salida: ficha con especie, ciclo y acción recomendada diferenciada por etapa.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un diagnóstico de plaga. Post: la recomendación queda disponible y registrada junto al diagnóstico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Para una plaga detectada en estado adulto, el sistema recomienda trampeo; para la misma plaga en estado larval, recomienda aplicación de insecticida.

Tabla 33: RF-09 — Ficha técnica de plaga con recomendación de control

RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento	
Identificador	RF-21
Nombre	Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento
Descripción	El sistema debe estimar el estado de madurez de un racimo a partir de una fotografía de su parte basal, empleando el conteo de frutos desprendidos como criterio y aplicando el umbral correspondiente a la variedad del lote. El sistema no debe emplear el color del fruto como criterio de clasificación.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Cosechador · EV-04, EV-08

Entradas / Salidas	Entrada: fotografía de la parte basal del racimo y variedad del lote. Salida: estado estimado (verde, maduro, sobremaduro) con nivel de confianza y explicación.
Pre / Postcondiciones	Pre: el lote tiene variedad asignada (RF-10). Post: la estimación queda asociada al racimo, el lote y la fecha.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Para un lote de variedad híbrida, un racimo con menos de 5 frutos desprendidos se clasifica como verde; con 5 o más, como maduro. Para variedad <i>guineensis</i> el umbral aplicado es de 3.

Tabla 34: RF-21 — Clasificación de madurez del racimo por desprendimiento

RF-12 — Generación de alertas tempranas	
Identificador	RF-12
Nombre	Generación de alertas tempranas
Descripción	El sistema debe generar alertas ante la detección de plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales o condiciones anómalas, dirigidas al rol responsable de su atención.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico / Administrador general · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: diagnóstico o incidencia registrada. Salida: alerta con lote, tipo, criticidad y fecha, visible para el rol correspondiente.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una incidencia o diagnóstico positivo. Post: la alerta queda registrada con estado abierto hasta su atención.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Al registrarse un diagnóstico positivo, el sistema genera una alerta asociada al lote, visible para la administración, con estado y fecha.

Tabla 35: RF-12 — Generación de alertas tempranas

3.2.6 Bloque VI — Calidad de la fruta y relación con la extractora

RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde	
Identificador	RF-22
Nombre	Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde
Descripción	El sistema debe estimar, antes del despacho de un lote cosechado, el porcentaje de racimos clasificados como verdes, y emitir una alerta cuando dicho porcentaje se aproxime al umbral a partir del cual la planta extractora aplica penalización.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico de la extractora · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: clasificaciones de madurez del lote cosechado (RF-21). Salida: porcentaje estimado de fruta verde y alerta si supera el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen racimos clasificados en el lote. Post: la alerta queda registrada antes del despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Must

Criterio de verificación	Configurado un umbral del 3%, un lote cuya estimación de fruta verde alcance o supere ese valor genera una alerta previa al despacho.
---------------------------------	---

Tabla 36: RF-22 — Estimación y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde

RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora	
Identificador	RF-23
Nombre	Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora
Descripción	El sistema debe permitir registrar los datos del ticket de pesaje emitido por la planta extractora: peso bruto, tara, peso neto y calificación de calidad (tamaño del fruto, fruta verde, sobremadura, malformada y pedúnculo largo).
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: datos del ticket de pesaje. Salida: registro de entrega asociado al lote y a la fecha, con su calificación.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la calificación queda asociada al lote de origen y disponible para análisis histórico.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrado un ticket, sus valores quedan asociados al lote de origen y son consultables en el histórico de entregas.

Tabla 37: RF-23 — Registro de la calificación de calidad emitida por la extractora

RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable	
Identificador	RF-24
Nombre	Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable
Descripción	El sistema debe permitir rastrear una calificación desfavorable de la extractora hasta el lote de origen, la fecha de corte y la cuadrilla de cosecha responsable, con el fin de distinguir si el problema proviene de la cosecha o del manejo del cultivo.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora / Administrador general · EV-04, EV-08
Entradas / Salidas	Entrada: identificación del despacho calificado. Salida: lote, fecha de corte, cuadrilla y labores asociadas al período.
Pre / Postcondiciones	Pre: el despacho tiene calificación registrada y el lote tiene labores registradas. Post: se muestra la cadena completa de trazabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Dado un despacho con penalización por fruta verde, el sistema identifica el lote, la fecha de corte y la cuadrilla que ejecutó la cosecha.

Tabla 38: RF-24 — Trazabilidad de la calificación hasta la cuadrilla responsable

RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega	
Identificador	RF-25
Nombre	Control de la ventana entre corte y entrega

Descripción	El sistema debe registrar la fecha y hora de corte de cada lote cosechado y calcular el tiempo transcurrido hasta la entrega en la planta extractora, emitiendo una advertencia cuando dicho intervalo supere el valor recomendado para la variedad.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: marca temporal de corte y de entrega. Salida: intervalo calculado y advertencia si excede el umbral configurado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un registro de cosecha con marca temporal. Post: el intervalo queda registrado junto al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Configurado un umbral de 24 horas, un despacho entregado 30 horas después del corte genera la advertencia correspondiente.

Tabla 39: RF-25 — Control de la ventana entre corte y entrega

RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho	
Identificador	RF-33
Nombre	Registro de la guía de remisión del despacho
Descripción	El sistema debe permitir registrar el número y la fecha de la guía de remisión asociada a cada despacho de fruta, y advertir cuando un despacho se registre sin ella.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: número y fecha de la guía de remisión. Salida: despacho con guía asociada, o advertencia de ausencia.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe un despacho registrado. Post: la guía queda vinculada al despacho.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Un despacho registrado sin número de guía de remisión genera una advertencia visible para la administración antes de su cierre.

Tabla 40: RF-33 — Registro de la guía de remisión del despacho

3.2.7 Bloque VII — Reportes, estimación e histórico

RF-18 — Estimación de producción y rendimiento	
Identificador	RF-18
Nombre	Estimación de producción y rendimiento
Descripción	El sistema debe estimar la producción futura a partir del censo de flores, el número de racimos en desarrollo y el rendimiento propio de la variedad sembrada.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Asesor técnico · EV-01, EV-02
Entradas / Salidas	Entrada: censo de flores, conteo de racimos y variedad. Salida: estimación de producción por lote y período.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe al menos un censo registrado. Post: la estimación queda disponible para la planificación.

Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	A partir de un censo y de la variedad del lote, el sistema calcula una estimación de producción consultable por lote y período.

Tabla 41: RF-18 — Estimación de producción y rendimiento

RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora	
Identificador	RF-32
Nombre	Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora
Descripción	El sistema debe permitir exportar la estimación de cosecha del período hacia la planta extractora, limitando la información compartida al conteo de racimos y al peso promedio estimado, con exclusión de cualquier dato personal o económico.
Actor / Origen (evidencia)	Técnico de la extractora · EV-04
Entradas / Salidas	Entrada: período y lotes seleccionados. Salida: archivo estructurado con conteo de racimos y peso promedio estimado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existe una estimación calculada. Post: el archivo queda disponible para su envío, sin contener datos personales.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	El archivo exportado contiene exclusivamente conteo de racimos y peso promedio por período, y no incluye ningún campo de identificación personal ni información económica.

Tabla 42: RF-32 — Compartición de la estimación de cosecha con la planta extractora

RF-19 — Generación de reportes	
Identificador	RF-19
Nombre	Generación de reportes
Descripción	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales sobre el estado del cultivo, las labores ejecutadas, el personal y la producción.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general · EV-01, EV-02, EV-11
Entradas / Salidas	Entrada: tipo de reporte y período. Salida: reporte consolidado, exportable a PDF y a hoja de cálculo.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros en el período seleccionado. Post: el reporte queda disponible para consulta o exportación.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	El sistema genera el consolidado semanal de labores y producción del período seleccionado y permite exportarlo.

Tabla 43: RF-19 — Generación de reportes

RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos	
Identificador	RF-20
Nombre	Historial de actividades, diagnósticos y eventos

Descripción	El sistema debe mantener un historial consultable y filtrable de todas las actividades, diagnósticos, alertas y entregas asociadas a cada lote.
Actor / Origen (evidencia)	Administrador general / Técnico · EV-01
Entradas / Salidas	Entrada: filtros por lote, fecha y tipo de evento. Salida: historial cronológico filtrado.
Pre / Postcondiciones	Pre: existen registros previos. Post: se muestra el historial conforme a los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	La persona usuaria puede recuperar, filtrando por lote y rango de fechas, el historial completo de actividades y diagnósticos registrados.

Tabla 44: RF-20 — Historial de actividades, diagnósticos y eventos

3.3 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010:2023)

Los dieciocho requisitos no funcionales se organizan según las nueve características de calidad del producto de ISO/IEC 25010:2023 [11]. Cada uno se enuncia con métrica, valor objetivo y criterio de verificación observable.

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-01	Adecuación funcional	La clasificación de madurez del racimo alcanza una exactitud $\geq 85\%$ y una exhaustividad $\geq 80\%$ sobre la clase “verde” en el conjunto de prueba.	Matriz de confusión sobre conjunto etiquetado independiente de ≥ 200 imágenes.	EV-04
RNF-02	Adecuación funcional	La detección de plagas alcanza una exactitud $\geq 80\%$ sobre las cinco afectaciones más frecuentes del cultivo.	Evaluación sobre conjunto etiquetado por la persona asesora técnica.	EV-01, EV-02
RNF-03	Eficiencia de desempeño	Las operaciones de registro y consulta responden en ≤ 3 s para el percentil 95, con hasta 50 sesiones concurrentes.	Prueba de carga con 50 usuarios virtuales.	Derivado
RNF-04	Eficiencia de desempeño	El diagnóstico por imagen entrega resultado en ≤ 10 s con ancho de banda ≥ 5 Mbps.	Tiempo medio sobre 20 análisis consecutivos.	EV-01, EV-02
RNF-05	Eficiencia de desempeño	El registro GPS captura la ubicación con precisión ≤ 10 m y período de muestreo ≤ 30 s.	Contraste de 10 puntos con referencia geodésica.	EV-03
RNF-06	Compatibilidad	La exportación hacia la planta extractora se emite en formato CSV o JSON conforme al esquema documentado, sin campos de identificación personal.	Validación del archivo exportado contra el esquema publicado.	EV-04
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación móvil opera en Android 9.0 o superior; el panel web, en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.	Instalación y ejecución sin error en los entornos declarados.	Derivado

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-08	Interacción de usuario	Una persona sin experiencia previa completa el registro de labor y el análisis de imagen con una tasa de éxito $\geq 90\%$ tras una inducción ≤ 10 minutos.	Prueba de usabilidad con ≥ 5 participantes de perfil trabajador agrícola.	EV-05, EV-06, EV-07
RNF-09	Interacción de usuario	La totalidad de la interfaz se presenta en español, con etiquetas correspondientes a la terminología del glosario y sin abreviaturas técnicas no definidas.	Inspección de la totalidad de las pantallas contra el glosario de la §1.3.	EV-01, EV-07
RNF-10	Fiabilidad	El servicio de respaldo presenta una disponibilidad mensual $\geq 99\%$, equivalente a una indisponibilidad ≤ 7 h 18 min.	Monitoreo de disponibilidad durante 30 días.	Derivado
RNF-11	Fiabilidad	La aplicación opera sin conexión y sincroniza el 100% de los registros pendientes al restablecerse la conectividad, sin pérdida ni duplicación.	20 operaciones ejecutadas sin conexión, verificadas tras la sincronización.	EV-07, EV-10
RNF-12	Fiabilidad	Ante pérdida de señal GPS, el sistema conserva el registro parcial y lo marca como de precisión degradada, sin descartar la jornada.	Simulación de pérdida de señal durante una jornada de polinización.	EV-03
RNF-13	Seguridad	Las credenciales se almacenan mediante función de derivación de clave con sal; la totalidad del tráfico emplea TLS 1.2 o superior.	Inspección del almacén de credenciales y análisis del tráfico.	Derivado
RNF-14	Seguridad	Los datos de geolocalización se cifran en reposo y su acceso queda registrado en bitácora con identificación de la persona usuaria, fecha y motivo.	Auditoría de la bitácora tras 10 accesos de prueba.	1opdp Art. 37
RNF-15	Mantenibilidad	El sistema presenta arquitectura modular con cobertura de pruebas automatizadas $\geq 60\%$ en la capa de lógica de negocio.	Reporte de cobertura de la herramienta de integración continua.	Derivado
RNF-16	Interacción de usuario	Explicabilidad — véase la especificación ampliada en la §3.3.1.	Prueba con 6 participantes (3 técnicos, 3 no técnicos).	EV-01, EV-02, EV-07
RNF-17	Portabilidad	La migración del servicio de inferencia a un proveedor alternativo no requiere modificar el cliente móvil, al mediar una interfaz de servicio desacoplada.	Sustitución del proveedor en entorno de prueba sin cambios en el cliente.	Derivado

ID	Característica	Requisito cuantificado	Criterio de verificación	Origen
RNF-18	Flexibilidad	Los umbrales de madurez, de porcentaje de fruta verde y de ventana corte-entrega son parametrizables por variedad y por lote sin recompilar la aplicación.	Modificación de los tres umbrales desde la configuración y verificación de su efecto.	EV-04

Tabla 45: Requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010:2023

3.3.1 RNF-16 — Requisito de explicabilidad de los componentes de inteligencia artificial

Conforme al gatekeeper G7 de la guía de la Entrega 3, todo componente basado en inteligencia artificial recibe tratamiento de explicabilidad como requisito no funcional, siguiendo la taxonomía de Chazette y Schneider [9] y el marco de calidad de Chazette, Brunotte y Speith [23, 24].

Justificación empírica. La necesidad de explicación no es una imposición normativa sino un hallazgo de campo. La persona administradora general señaló el valor del sistema para *“las personas que no tienen tanto conocimiento en el tema de plagas”* (EV-01); la persona asesora técnica solicitó que el sistema indique *“qué le falta y qué se debe aplicar”* (EV-02); y el asistente de administración anticipó que la dificultad de adopción se concentraría en el personal de labores manuales (EV-07). Los tres coinciden en que el valor del diagnóstico automático depende de que la persona destinataria pueda comprender y actuar sobre él.

RNF-16 — Explicabilidad del diagnóstico asistido por IA	
Componentes alcanzados	RF-07 (detección de plagas), RF-08 (diagnóstico nutricional) y RF-21 (clasificación de madurez).
Requisito	Para cada decisión automática, el sistema debe presentar una explicación que incluya: (i) el rasgo visual que sustentó la clasificación, expresado en la terminología del dominio; (ii) el nivel de confianza en escala cualitativa de tres niveles; y (iii) la acción recomendada. La explicación se presenta en ≤ 2 s tras el resultado, con una extensión ≤ 60 palabras, en español y sin terminología no incluida en el glosario.
Tipos de explicación	<i>Causal</i> para el diagnóstico nutricional (qué signo foliar indica qué deficiencia); <i>por contraste</i> para la clasificación de madurez (por qué maduro y no verde, con referencia al umbral de la variedad); <i>por ejemplos</i> para la detección de plagas (imagen de referencia de la afectación identificada).
Métrica	Comprensión reportada $\geq 4/5$ en escala Likert por participantes de perfil no técnico, y tiempo hasta la decisión de acción ≤ 60 s.
Criterio de verificación	Prueba de validación con 6 participantes por ronda (3 de perfil técnico y 3 de perfil no técnico), replicando el tamaño muestral de [24]; se mide la cobertura de dimensiones del marco, la satisfacción percibida y el acuerdo entre rondas.
Origen	EV-01, EV-02, EV-07

Tabla 46: RNF-16 — Especificación ampliada del requisito de explicabilidad

3.4 Requisitos legales

El SIMPA trata datos personales de personas trabajadoras en relación de dependencia, incluyendo datos de geolocalización obtenidos de forma continua durante la jornada. Esta condición hace que el cumplimiento de la LOPDP [10] no sea accesorio sino estructural al diseño del sistema.

ID	Artículo	Obligación	Requisito que la implementa
RL-01	Art. 7	Consentimiento libre, específico e informado para el tratamiento.	Aceptación explícita y registrada en el alta de la persona usuaria, con constancia de fecha y versión del texto aceptado.
RL-02	Art. 10	Principio de minimización: solo los datos necesarios para la finalidad declarada.	RF-32 limita la exportación al conteo de racimos y peso promedio, excluyendo datos personales.
RL-03	Art. 7, 10	Consentimiento específico para el tratamiento de datos de geolocalización.	RF-15 condiciona la visualización de recorridos a la existencia de consentimiento vigente y revocable.
RL-04	Art. 12	Derecho de acceso de la persona titular a sus datos.	RF-29 permite a la persona trabajadora consultar su propio avance; se añade función de exportación de sus datos personales.
RL-05	Art. 13	Derecho de rectificación.	Función de corrección de registros de labor con conservación de la versión previa en bitácora.
RL-06	Art. 14	Derecho de eliminación.	Supresión de los datos personales al término de la relación laboral, conservando los datos productivos de forma disociada.
RL-07	Art. 37	Medidas de seguridad apropiadas.	RNF-13 y RNF-14: cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol.
RL-08	Art. 40	Registro de las actividades de tratamiento.	RNF-14: bitácora de acceso a datos de geolocalización con identificación, fecha y motivo.

Tabla 47: Trazabilidad de requisitos legales: LOPDP → requisito del sistema

Nota sobre la aceptación del rastreo por parte del personal. La aplicación ampliada del cuestionario ($n = 62$, EV-12) registró que el 74,2% de las personas respondientes no manifiesta preocupación por el registro de su recorrido. Sin embargo, **el 25,8% restante sí expresa alguna preocupación** (17,7% “me preocupa un poco” y 8,1% “me preocupa mucho”). Este resultado no autoriza a tratar el rastreo como una funcionalidad pacíficamente aceptada: una de cada cuatro personas destinatarias manifiesta reservas. En consecuencia, RL-03 exige consentimiento específico, **revocable en cualquier momento y sin consecuencia laboral**, y RF-15 condiciona la visualización de recorridos a su vigencia. La revocación no impide el uso del resto del sistema.

3.5 Restricciones de diseño

ID	Restricción	Justificación / Origen
RD-01	El cliente de campo se ejecuta sobre dispositivos Android 9.0 o superior.	El personal ya dispone de teléfono inteligente propio (EV-05, EV-06, EV-07).
RD-02	La aplicación opera sin conexión y sincroniza de forma diferida.	La conexión estable se limita al campamento (EV-07); ninguna persona respondiente declaró señal permanente (EV-10).
RD-03	El sistema depende de la cámara y del receptor GPS del dispositivo.	El análisis por imagen y el conteo georreferenciado son funciones nucleares.
RD-04	Los datos se emplean exclusivamente con fines académicos, bajo consentimiento firmado y con anonimización previa a toda publicación.	Marco ético del proyecto y LOPDP [10].
RD-05	El respaldo reside en la nube con API REST; la inferencia de IA y la consolidación requieren conectividad.	Decisión de arquitectura: procesamiento centralizado del modelo.
RD-06	La interfaz debe ser operable por personas con baja alfabetización tecnológica, en español y sin dependencia de lectura extensa.	Perfil del personal de labores manuales (EV-05, EV-06, EV-07).
RD-07	La clasificación de madurez no puede fundarse en el color del fruto.	Criterio técnico expreso de la planta extractora: el color induce a error (EV-08).
RD-08	Los umbrales de decisión deben ser parametrizables por variedad.	Los umbrales de madurez difieren entre <i>guineensis</i> e híbrido (EV-04).
RD-09	Ninguna exportación hacia terceros puede incluir datos personales ni información económica de la organización.	Principio de minimización (RL-02) y criterio expreso de la contraparte (EV-04).
RD-10	El sistema debe admitir el registro delegado del avance para el personal que no dispone de dispositivo propio, sin que ello degrade su consolidado ni su remuneración por avance.	El 11,3% de las personas respondientes declara no usar teléfono inteligente (EV-12); excluirlas comprometería la equidad del registro.

Tabla 48: Restricciones de diseño del SIMPA

4. Modelado del sistema con UML

El modelado emplea UML 2.5. Conforme a la §3.4 de la guía de la Entrega 3, se presentan ocho diagramas: casos de uso general, especificación textual de diez casos de uso, clases refinado con atributos y operaciones, tres diagramas de secuencia para los casos de uso *Must*, actividad, estados, componentes y despliegue. Todos se elaboraron en PlantUML y se entregan por triplicado (fuente .pum1, PNG a 300 dpi y SVG) en 03_Modelado/Diagramas_UML/.

4.1 Diagrama general de casos de uso

El diagrama presenta ocho actores y dieciocho casos de uso. Los actores primarios corresponden a los seis perfiles de usuario de la §2.3; los actores secundarios son el servicio de análisis de IA y el receptor GPS del dispositivo.

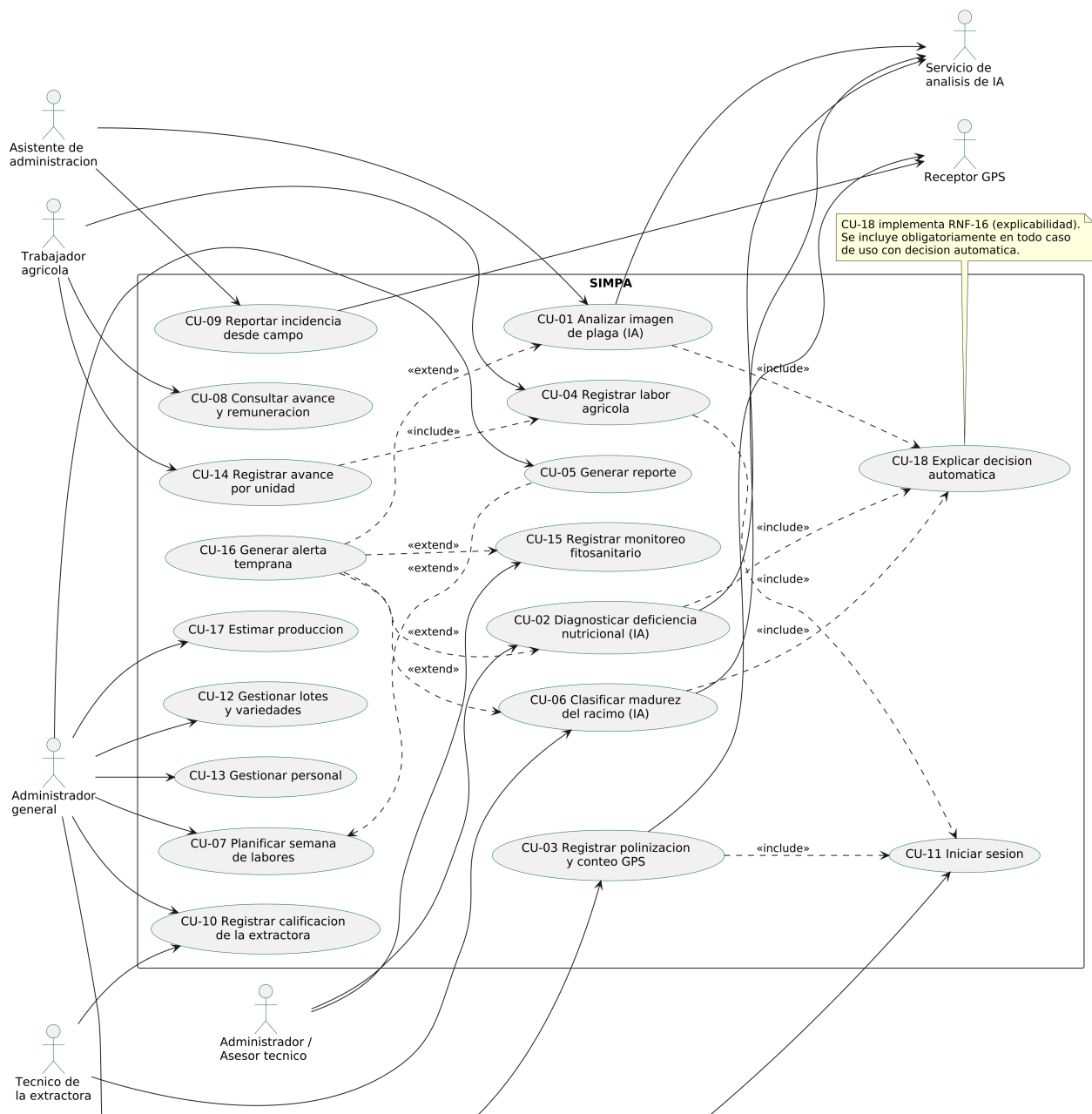


Figura 4: Diagrama general de casos de uso del SIMPA, con los ocho actores y el límite del sistema.

Relaciones de inclusión y extensión. CU-14 incluye a CU-04, dado que el registro de avance presupone una labor registrada. CU-04 y CU-03 incluyen a CU-11, por requerir sesión autenticada.

Los tres casos de uso con decisión automática —CU-01, CU-02 y CU-06— incluyen obligatoriamente a CU-18, que materializa el requisito de explicabilidad RNF-16: no existe decisión automática sin explicación asociada. CU-16 extiende a los casos de diagnóstico y de monitoreo, puesto que la alerta se genera únicamente si el resultado es positivo.

4.2 Especificación textual de los casos de uso

Se especifican diez casos de uso, correspondientes a la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must*. Cada especificación incluye actores, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, al menos un flujo alternativo y al menos una excepción.

CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad	
Requisitos	RF-07, RF-09, RF-12, RNF-16
Actores	Primario: técnico fitosanitario / asistente de administración. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado; cámara disponible.
Postcondición	El diagnóstico y su explicación quedan registrados y asociados al lote y a la fecha.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Analizar imagen</i>. 2. Captura la fotografía de la palma o de la hoja. 3. El sistema valida la calidad de la imagen. 4. El sistema envía la imagen al servicio de IA con los parámetros de la variedad del lote. 5. El servicio devuelve la clase de afectación, el nivel de confianza y el rasgo visual determinante. 6. El sistema genera la explicación conforme a RNF-16. 7. El sistema muestra el resultado, la explicación y la recomendación de control, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	<i>Sin conectividad</i> . En el paso 4 el sistema almacena la imagen localmente y encola el análisis; al restablecerse la conexión lo ejecuta y notifica el resultado (RNF-11).
Flujo alternativo B	<i>Confianza insuficiente</i> . Si el nivel de confianza es inferior al umbral configurado, el sistema no emite clasificación: informa que el resultado no es concluyente y sugiere repetir la captura o consultar a la asesoría técnica.
Excepción E1	Imagen de calidad insuficiente: el sistema solicita repetir la captura indicando el defecto detectado.
Excepción E2	Servicio de IA no disponible: el análisis queda en estado pendiente y la persona usuaria es notificada.
Extensión	Si el resultado es positivo, se ejecuta CU-16 (generar alerta temprana).

Tabla 49: CU-01 — Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad

CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen	
Requisitos	RF-08, RF-11, RNF-16
Actores	Primario: administrador / asesor técnico. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Persona usuaria autenticada; lote seleccionado con variedad asignada.
Postcondición	El diagnóstico nutricional y su recomendación quedan registrados en el historial del lote.

Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Diagnóstico nutricional</i> y el lote. 2. Captura la fotografía de la hoja. 3. El sistema valida la imagen y la envía al servicio de IA. 4. El servicio estima el elemento deficiente. 5. El sistema genera una explicación de tipo causal, indicando qué signo foliar sustenta la estimación. 6. El sistema muestra la deficiencia, la recomendación de fertilización y la explicación, y registra el diagnóstico.
Flujo alternativo A	La persona usuaria adjunta una imagen existente de la galería en lugar de capturarla.
Flujo alternativo B	<i>Contraste con análisis de laboratorio.</i> Si el lote tiene un análisis de suelo o foliar registrado (RF-11), el sistema contrasta la estimación con los valores medidos y señala la discrepancia si la hubiere.
Excepción E1	Imagen no válida: el sistema solicita repetir la captura.
Excepción E2	Lote sin variedad asignada: el sistema advierte que la estimación puede no ser aplicable y solicita completar el dato.
Extensión	Si la deficiencia estimada es severa, se ejecuta CU-16.

Tabla 50: CU-02 — Diagnosticar deficiencia nutricional por imagen

CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado	
Requisitos	RF-13, RF-14, RNF-05, RNF-12, RL-03
Actores	Primario: polinizador. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Lote en etapa de polinización; sesión iniciada; consentimiento de geolocalización vigente.
Postcondición	La polinización y el conteo diario quedan registrados por persona, lote y fecha, sin ingreso manual planta por planta.
Flujo principal	1. El polinizador inicia la jornada en el lote. 2. El sistema verifica la vigencia del consentimiento de geolocalización. 3. El sistema activa el rastreo con período de muestreo de 30 s. 4. Durante la jornada, el sistema almacena las marcaciones georreferenciadas. 5. El polinizador registra el estado de la antesis y la verificación visual. 6. Al cierre, el sistema calcula el número de flores polinizadas a partir de las marcaciones. 7. El sistema almacena el registro y muestra el total a la persona trabajadora.
Flujo alternativo A	<i>Consentimiento revocado.</i> Si el consentimiento no está vigente, el sistema no activa el rastreo y habilita el registro manual del número de flores, sin penalización para la persona trabajadora (RL-03).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> Las marcaciones se almacenan localmente y se sincronizan al reconectar (RNF-11).
Excepción E1	Precisión GPS superior a 10 m: el sistema conserva el dato marcándolo como de precisión degradada y advierte a la persona usuaria, sin descartar la jornada (RNF-12).
Excepción E2	Pérdida total de señal GPS durante la jornada: el sistema conserva el tramo registrado y solicita completar el conteo de forma manual para el tramo faltante.

Tabla 51: CU-03 — Registrar polinización y conteo georreferenciado

CU-04 — Registrar labor agrícola	
Requisitos	RF-04, RF-28, RF-35
Actores	Primario: trabajador agrícola. Alternativo: jefe de campo (registro delegado).
Precondición	Lote y persona trabajadora registrados; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La labor y su avance quedan en el historial del lote y computan para el cumplimiento del plan semanal.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y el tipo de labor. 2. Ingresa la cantidad ejecutada en la unidad correspondiente. 3. El sistema valida que la unidad corresponda al tipo de labor. 4. El sistema registra la labor asociada al lote, la fecha y la persona responsable. 5. El sistema actualiza el avance acumulado del período y el cumplimiento de la meta semanal.
Flujo alternativo A	<i>Registro delegado.</i> Si la persona trabajadora no dispone de dispositivo propio, el jefe de campo registra el avance en su nombre; el sistema conserva en bitácora la identidad de quien efectuó el registro (RF-35, RD-10).
Flujo alternativo B	<i>Sin conectividad.</i> La labor se almacena localmente y se sincroniza al reconectar.
Excepción E1	Datos incompletos: el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
Excepción E2	Unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza el registro e indica la unidad esperada.

Tabla 52: CU-04 — Registrar labor agrícola

CU-05 — Generar reporte	
Requisitos	RF-19, RF-26
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existen registros en el período seleccionado.
Postcondición	El reporte queda disponible para consulta o exportación.
Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el tipo de reporte y el período. 2. El sistema consolida labores, avance, producción y alertas del período. 3. El sistema genera y presenta el reporte. 4. La persona administradora lo consulta o lo exporta a PDF o a hoja de cálculo.
Flujo alternativo A	Filtrado por lote, por equipo o por persona trabajadora.
Flujo alternativo B	<i>Reporte de cumplimiento semanal.</i> El sistema contrasta el plan de la semana con lo ejecutado y destaca las metas no alcanzadas y su remanente.
Excepción E1	Sin registros en el período: el sistema informa la ausencia de datos y propone un período alternativo con información disponible.

Tabla 53: CU-05 — Generar reporte

CU-06 — Clasificar la madurez del racimo	
Requisitos	RF-21, RF-22, RD-07, RD-08, RNF-01, RNF-16

Actores	Primario: cosechador / técnico de la extractora. Secundario: servicio de análisis de IA.
Precondición	Lote con variedad asignada; persona usuaria autenticada.
Postcondición	La clasificación queda asociada al racimo, al lote y a la fecha, y actualiza el porcentaje estimado de fruta verde del lote.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona el lote y la opción <i>Clasificar racimo</i>. 2. El sistema recupera el umbral de desprendimiento de la variedad del lote. 3. La persona usuaria captura la fotografía de la parte basal del racimo. 4. El servicio de IA cuenta los frutos desprendidos, sin emplear el color como criterio (RD-07). 5. El sistema compara el conteo con el umbral de la variedad y determina el estado. 6. El sistema genera una explicación por contraste, indicando el conteo obtenido y el umbral aplicable. 7. El sistema registra la clasificación y actualiza el porcentaje de fruta verde del lote.
Flujo alternativo A	<i>Verificación previa al despacho.</i> La persona usuaria solicita el porcentaje estimado de fruta verde del lote; si alcanza o supera el umbral de penalización, el sistema emite alerta preventiva y desaconseja el despacho (RF-22).
Flujo alternativo B	<i>Sobremadurez.</i> Si el conteo excede ampliamente el umbral, el sistema clasifica el racimo como sobremaduro y advierte sobre el incremento de acidez.
Excepción E1	Lote sin variedad asignada: el sistema no clasifica y solicita completar el dato, dado que el umbral depende de la variedad.
Excepción E2	Parte basal no visible en la imagen: el sistema solicita repetir la captura indicando el encuadre requerido.

Tabla 54: CU-06 — Clasificar la madurez del racimo

CU-07 — Planificar la semana de labores	
Requisitos	RF-26, RF-27, RF-34
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Lotes y tipos de labor registrados.
Postcondición	El plan de la semana queda publicado y disponible para el seguimiento diario.
Flujo principal	1. La persona administradora crea el plan de la semana. 2. Para cada lote, define las labores previstas con su meta y unidad. 3. El sistema incorpora automáticamente los remanentes arrastrados de la semana anterior. 4. La persona administradora registra los insumos requeridos. 5. El sistema publica el plan y lo hace visible al jefe de campo.
Flujo alternativo A	<i>Cierre de semana.</i> Al cierre, el sistema calcula el cumplimiento de cada meta; si es parcial, genera el remanente como labor pendiente de la semana siguiente, vinculada a la de origen (RF-27).
Flujo alternativo B	Ajuste del plan durante la semana en curso, conservando la versión previa en bitácora.
Excepción E1	Meta expresada en unidad incompatible con el tipo de labor: el sistema rechaza la meta e indica la unidad esperada.

Excepción E2	Existe un plan publicado para la misma semana: el sistema advierte y solicita confirmación antes de sustituirlo.
---------------------	--

Tabla 55: CU-07 — Planificar la semana de labores

CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada	
Requisitos	RF-29, RL-04
Actores	Primario: trabajador agrícola.
Precondición	Existen registros de avance de la persona trabajadora en el período.
Postcondición	Se presenta el consolidado del período, sin posibilidad de edición por parte de la persona trabajadora.
Flujo principal	1. La persona trabajadora accede a <i>Mi avance</i>. 2. Selecciona el período (quincena en curso por defecto). 3. El sistema agrega sus registros de avance por tipo de labor. 4. El sistema calcula la remuneración estimada correspondiente al trabajo por avance. 5. El sistema presenta el desglose por labor y el total estimado.
Flujo alternativo A	<i>Ejercicio del derecho de acceso</i> . La persona trabajadora solicita la exportación de sus datos personales; el sistema genera el archivo conforme al Art. 12 de la LOPDP (RL-04).
Flujo alternativo B	<i>Discrepancia</i> . La persona trabajadora marca un registro como discrepante; el sistema notifica a la administración sin modificar el dato original, y la corrección se tramita mediante RL-05.
Excepción E1	Sin registros en el período: el sistema informa la ausencia de datos.
Excepción E2	El valor unitario de la labor no está configurado: el sistema muestra el avance en unidades y omite la estimación monetaria, indicando el motivo.

Tabla 56: CU-08 — Consultar avance acumulado y remuneración estimada

CU-09 — Reportar incidencia desde el campo	
Requisitos	RF-30, RF-31, RF-12
Actores	Primario: asistente de administración / trabajador agrícola. Secundario: receptor GPS.
Precondición	Persona usuaria autenticada; cámara y GPS disponibles.
Postcondición	La incidencia queda registrada con fotografía y coordenadas, e incorporada a la lista de pendientes de verificación.
Flujo principal	1. La persona usuaria selecciona <i>Reportar incidencia</i>. 2. Captura la fotografía de la afectación. 3. El sistema obtiene las coordenadas del punto. 4. La persona usuaria selecciona el lote y describe la afectación. 5. El sistema registra la incidencia georreferenciada. 6. El sistema la incorpora a la lista de pendientes de la persona supervisora.
Flujo alternativo A	<i>Análisis asistido</i> . La persona usuaria solicita el análisis de la fotografía; se ejecuta CU-01 y el diagnóstico se asocia a la incidencia.
Flujo alternativo B	<i>Verificación en visita</i> . La persona supervisora recorre su lista de pendientes, ubica la incidencia por sus coordenadas y la marca como verificada o descartada.

Excepción E1	GPS no disponible: el sistema registra la incidencia solicitando la selección manual del lote y la marca como de ubicación aproximada.
Excepción E2	Sin conectividad: la incidencia se encola y se sincroniza al reconectar, conservando el instante original de captura.

Tabla 57: CU-09 — Reportar incidencia desde el campo

CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora	
Requisitos	RF-23, RF-24, RF-25, RF-33
Actores	Primario: administrador general.
Precondición	Existe un despacho registrado con su fecha de corte.
Postcondición	La calificación queda asociada al lote de origen y disponible para el análisis de trazabilidad.
Flujo principal	1. La persona administradora selecciona el despacho. 2. Ingresa los datos del ticket de pesaje: peso bruto, tara y neto. 3. Ingresa la calificación de calidad: tamaño del fruto, porcentaje de fruta verde, sobremadura, malformación y pedúnculo largo. 4. El sistema calcula el intervalo entre el corte y la entrega. 5. El sistema registra la calificación y la asocia al lote de origen.
Flujo alternativo A	<i>Análisis de trazabilidad.</i> Ante una calificación desfavorable, la persona administradora consulta la cadena lote → fecha de corte → cuadrilla, y contrasta con las labores del período para distinguir si el origen está en la cosecha o en el manejo del cultivo (RF-24).
Flujo alternativo B	<i>Ausencia de guía de remisión.</i> Si el despacho se registra sin número de guía, el sistema advierte antes del cierre (RF-33).
Excepción E1	El intervalo entre corte y entrega supera el valor recomendado para la variedad: el sistema registra la advertencia junto al despacho (RF-25).
Excepción E2	La suma de pesos es inconsistente (neto distinto de bruto menos tara): el sistema rechaza el registro e indica la inconsistencia.

Tabla 58: CU-10 — Registrar la calificación de la planta extractora

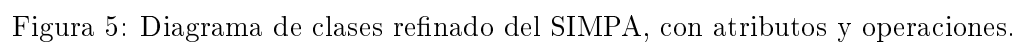
4.3 Diagrama de clases refinado

El modelo del dominio comprende veinticinco clases con atributos y operaciones. Incorpora tres jerarquías de herencia (**Persona-Usuario** y la especialización de **Diagnostico** en sus tres variantes), cuatro relaciones de composición y asociaciones con multiplicidad explícita. No corresponde a un diseño de base de datos, sino al modelo conceptual del dominio del problema.

Decisiones de modelado relevantes. La clase **Consentimiento** se modela como entidad de primer orden y no como atributo booleano de **Usuario**, porque el Art. 7 de la LOPDP exige que el consentimiento sea específico por finalidad y revocable, lo que obliga a conservar su historia. La clase **Variedad** concentra los umbrales de decisión —desprendimiento, ventana corte-entrega y necesidad de polinización asistida— en lugar de fijarlos en la lógica de los módulos de IA, conforme a RD-08. La clase **Explicacion** se asocia de forma obligatoria a **Diagnostico** con multiplicidad 1:1, de modo que el modelo impide estructuralmente la existencia de una decisión automática sin explicación (RNF-16). La clase **RegistroAvance** se separa de **Labor** porque una labor puede acumular avances de varias personas y días, patrón observado en los documentos de planificación semanal (EV-11).

4.4 Diagramas de secuencia

Se presentan los diagramas de secuencia de los tres casos de uso *Must* de mayor complejidad de interacción.



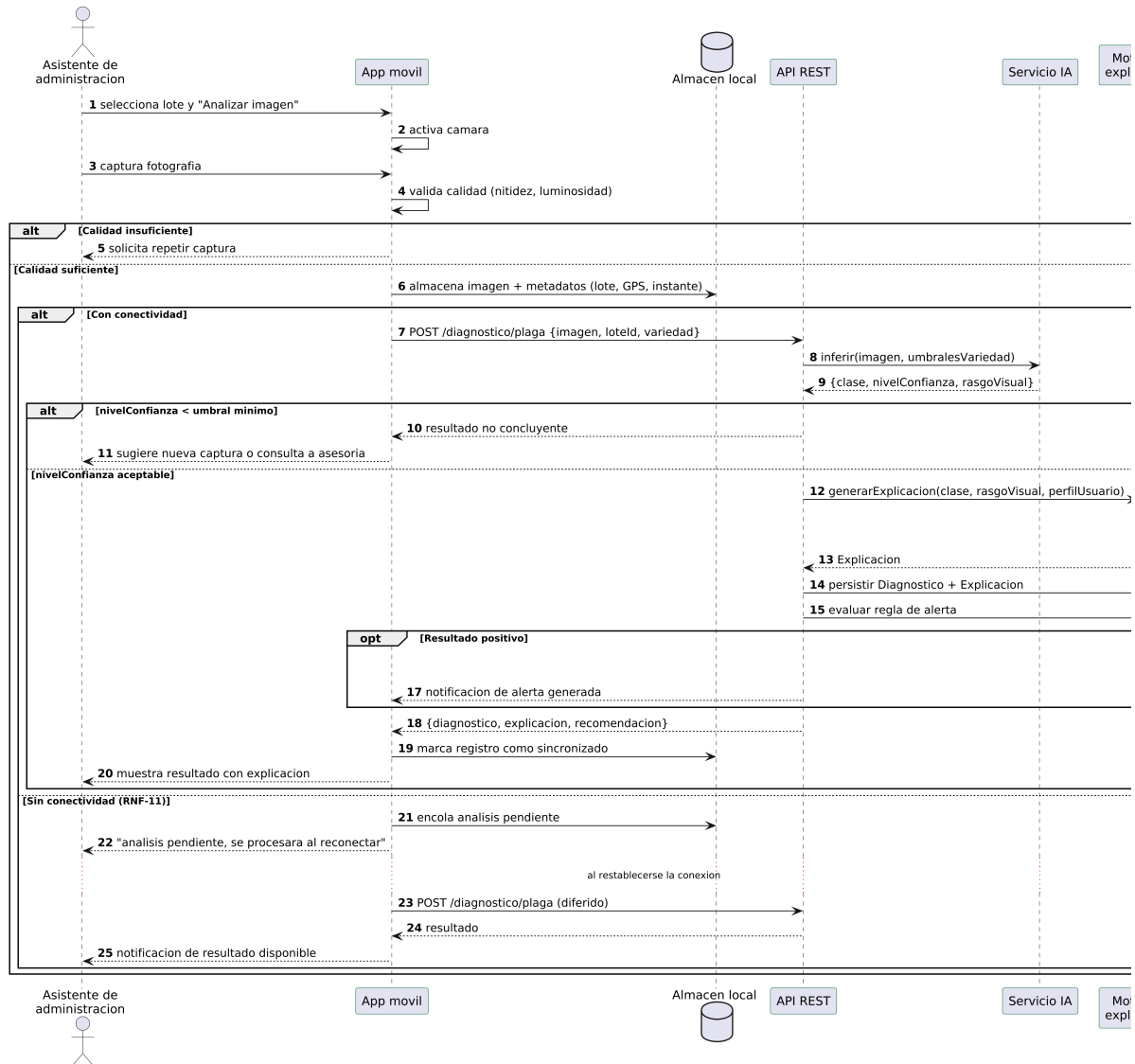


Figura 6: Diagrama de secuencia del CU-01: análisis de imagen para detección de plaga, con las ramas de baja confianza y de operación sin conectividad.

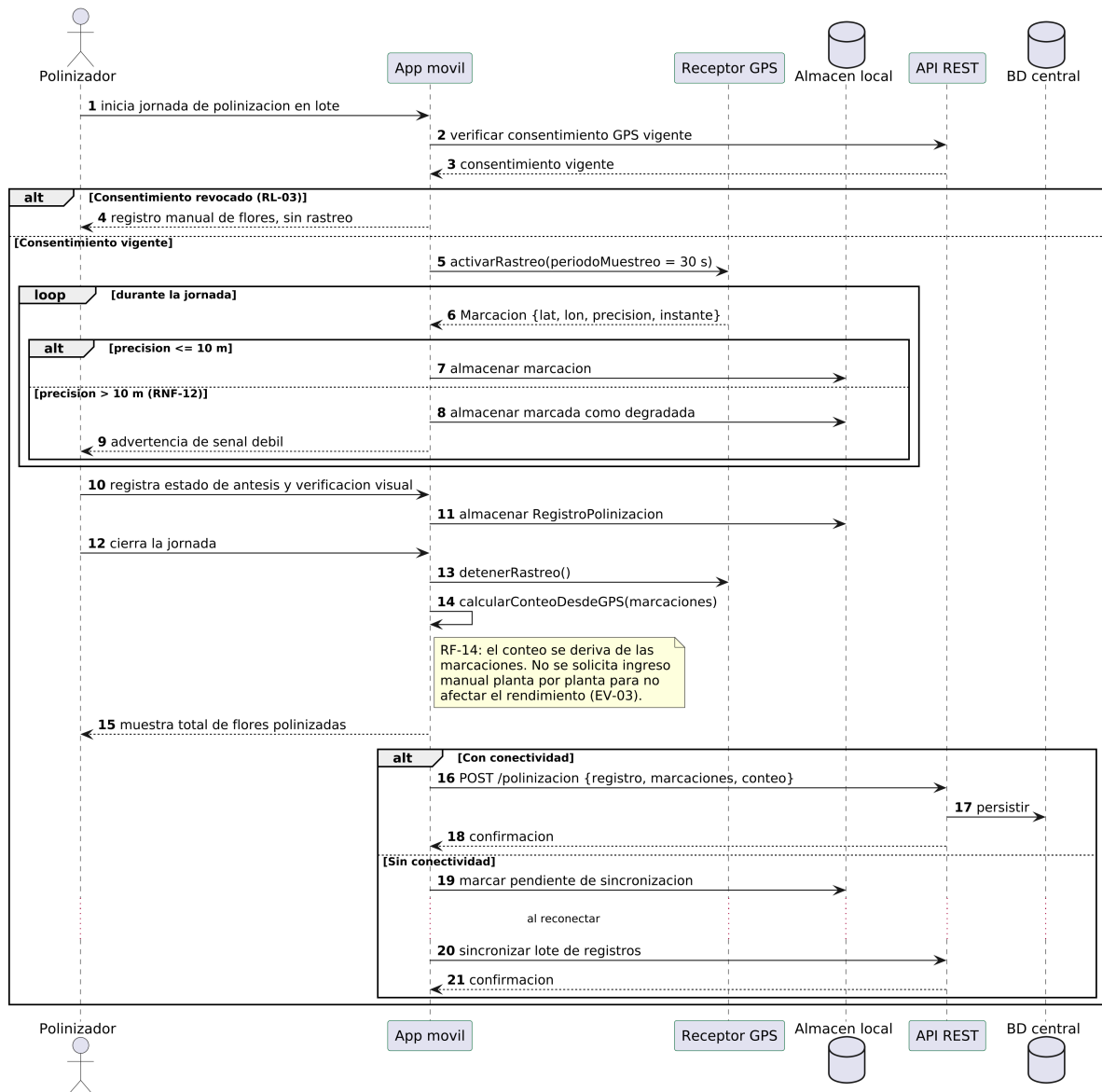


Figura 7: Diagrama de secuencia del CU-03: registro de polinización y conteo georreferenciado, con verificación de consentimiento y manejo de precisión degradada.

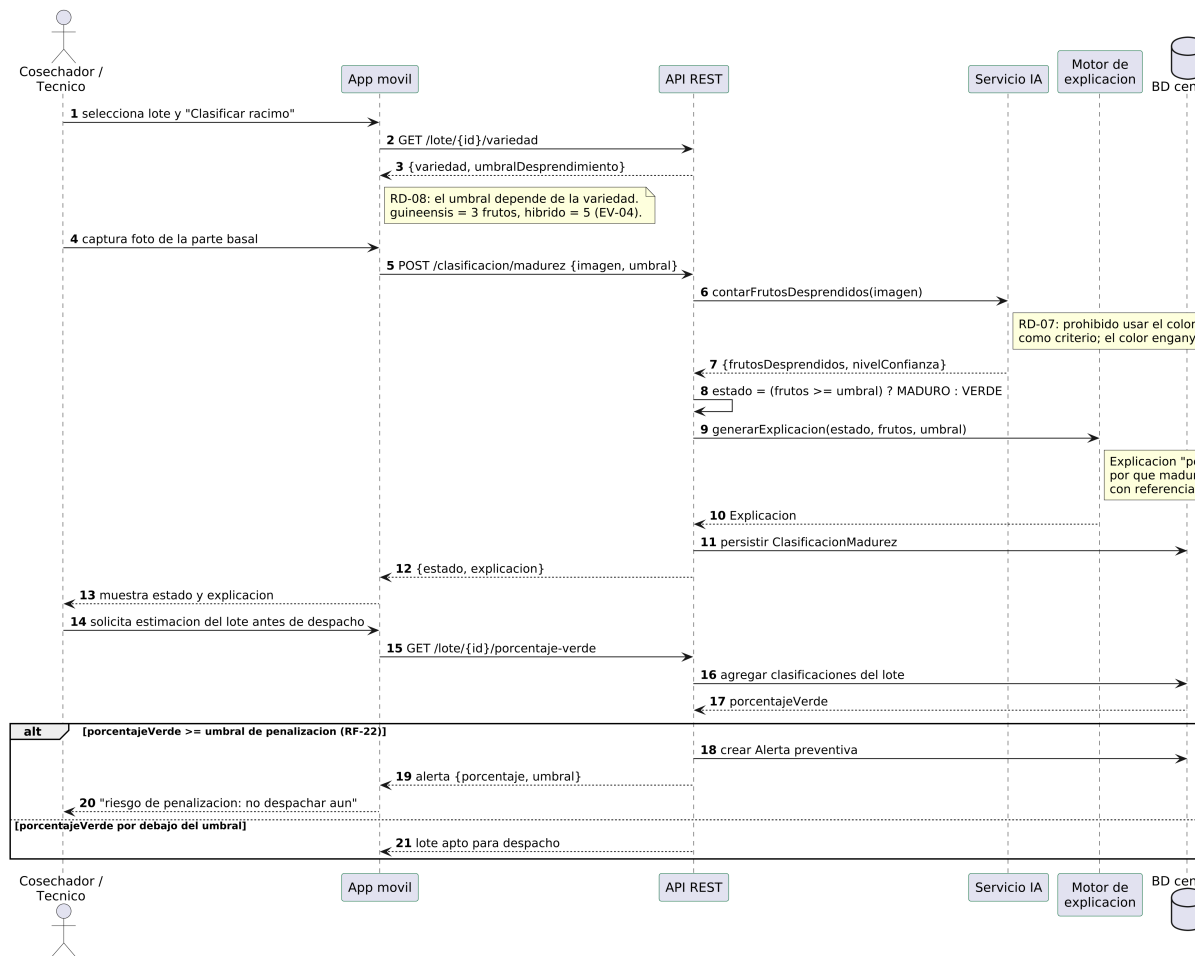


Figura 8: Diagrama de secuencia del CU-06: clasificación de madurez del racimo y alerta preventiva de porcentaje de fruta verde.

4.5 Diagrama de actividad

El diagrama modela el ciclo semanal completo de planificación y ejecución, que constituye el proceso central de la organización según los documentos operativos (EV-11). Incorpora la bifurcación por disponibilidad de dispositivo (RF-35), la bifurcación por conectividad (RNF-11) y el mecanismo de arrastre de labor incompleta (RF-27).

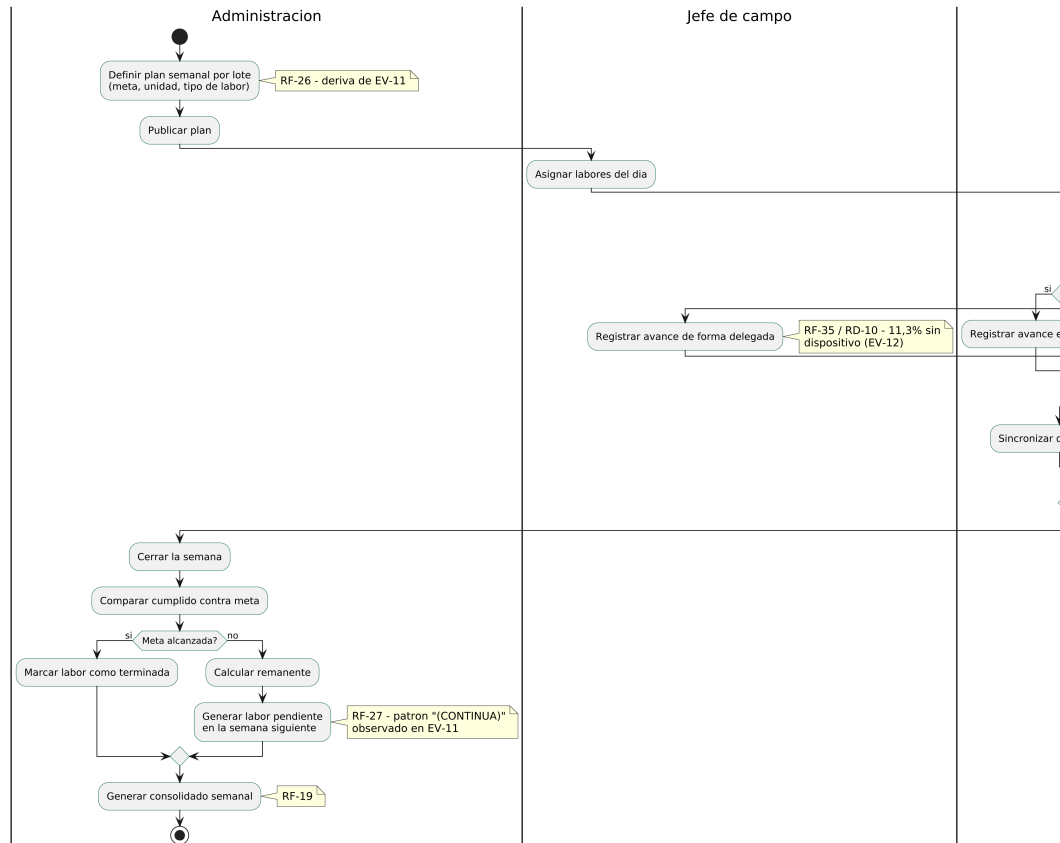


Figura 9: Diagrama de actividad del ciclo semanal de planificación y ejecución de labores.

4.6 Diagramas de estados

Se modelan las dos entidades del dominio con ciclo de vida no trivial: el **racimo**, cuya trayectoria determina el valor económico de la producción, y la **alerta**, cuyo ciclo refleja la latencia real de verificación documentada en EV-07.

El estado *Degradado* del racimo materializa el hallazgo de EV-04 sobre la ventana entre corte y entrega: el material híbrido tolera un intervalo mayor por su contenido de antioxidantes, mientras que el *guineensis* se deshidrata en dos o tres días. El estado *Descartada* de la alerta corresponde a los falsos positivos del modelo y alimenta el ciclo de reentrenamiento previsto en RNF-15 y RNF-17.

4.7 Diagrama de componentes

Dos componentes merecen mención explícita por su origen normativo. El *gestor de consentimientos* verifica la vigencia antes de exponer cualquier dato de geolocalización y registra todo acceso en la bitácora (RL-03, RNF-14). El *servicio de exportación* filtra los datos personales y económicos antes de generar el archivo destinado a la planta extractora (RD-09, RF-32); su existencia como componente separado responde al criterio expreso de la contraparte de que hay información que no puede compartirse (EV-04).

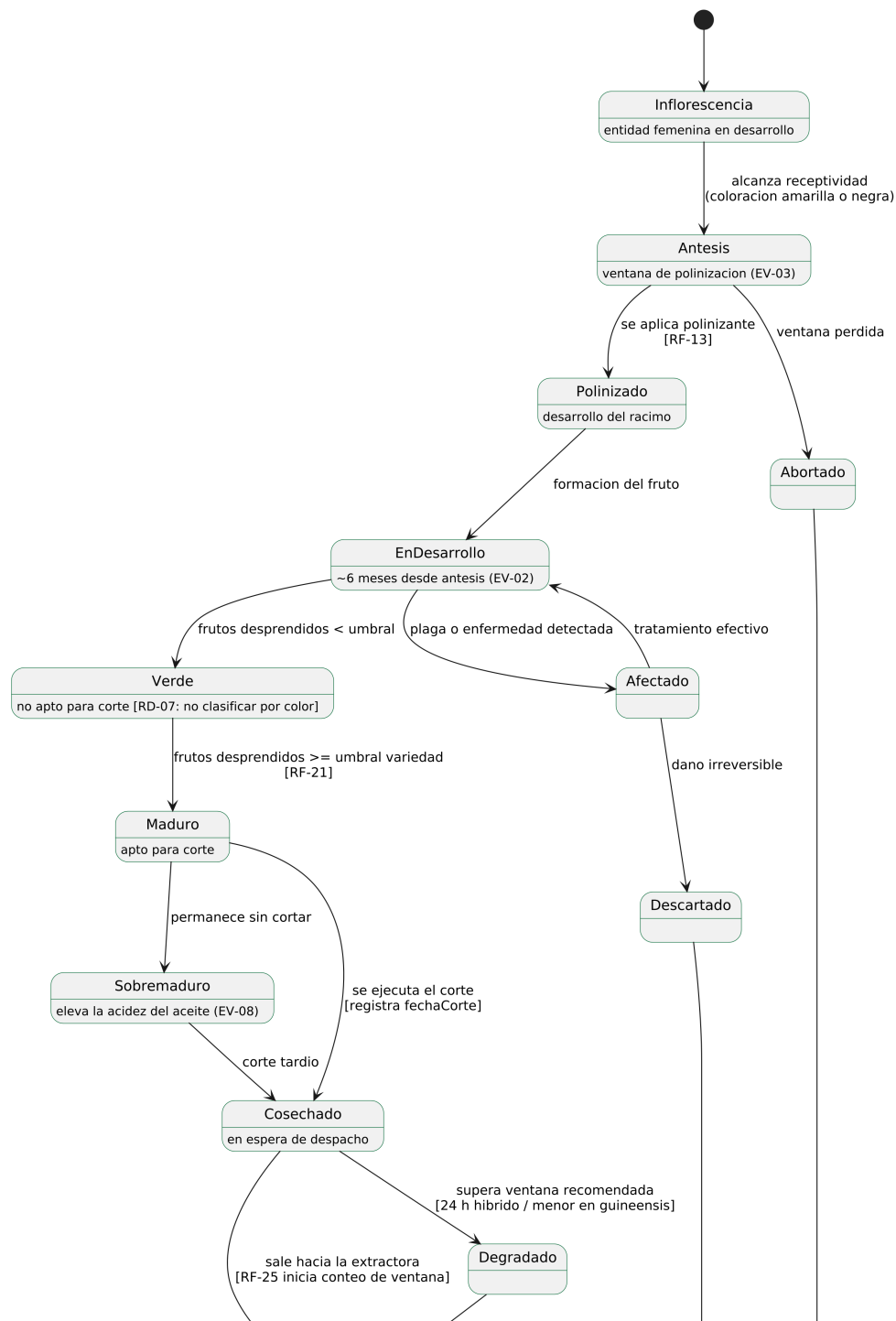


Figura 10: Diagrama de estados del racimo, desde la inflorescencia hasta la calificación en la planta extractora.

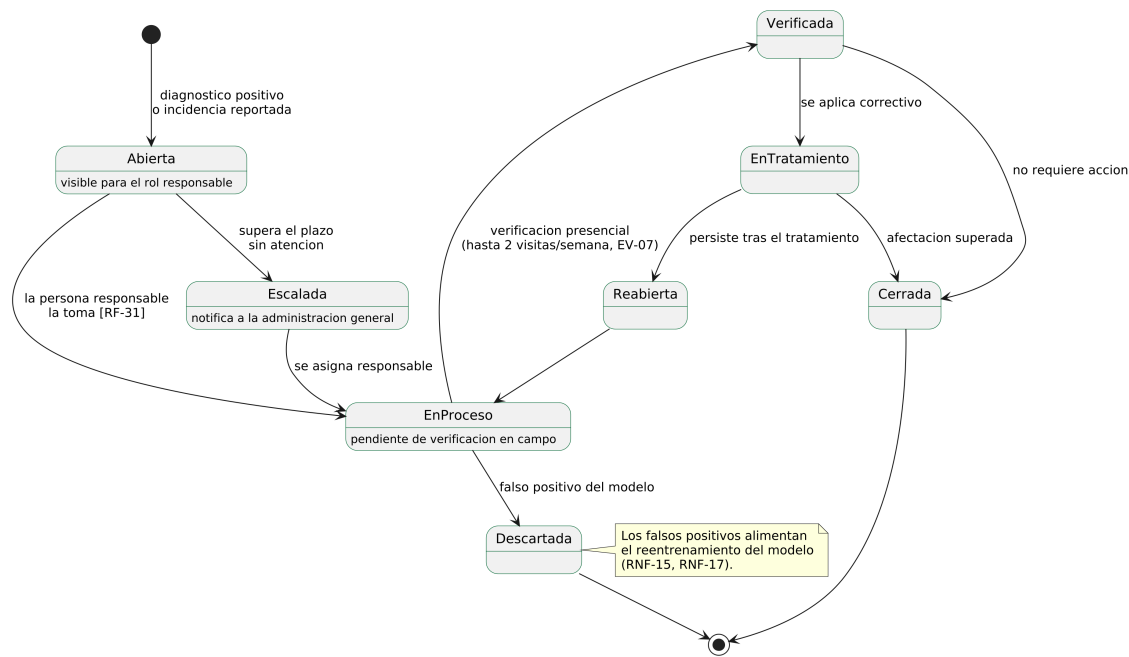


Figura 11: Diagrama de estados de la alerta, con escalamiento por vencimiento de plazo y reapertura tras tratamiento inefectivo.

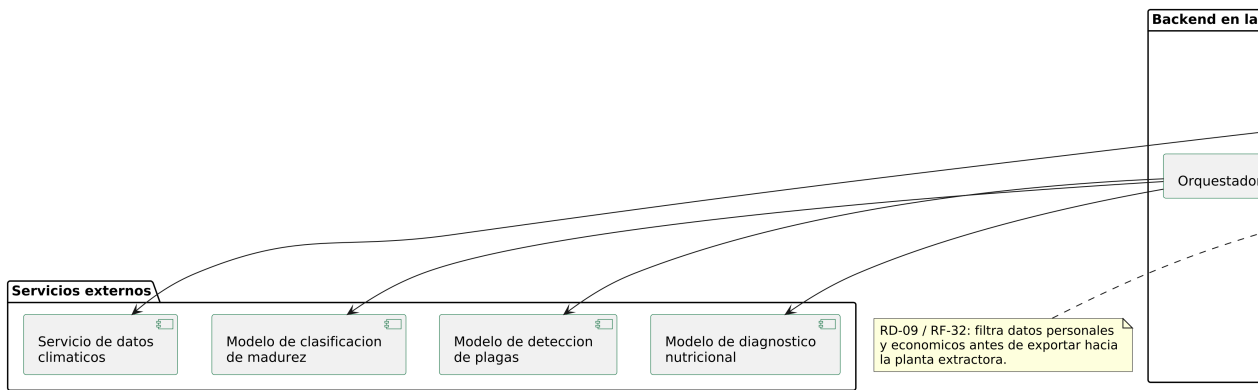


Figura 12: Diagrama de componentes del SIMPA.

4.8 Diagrama de despliegue

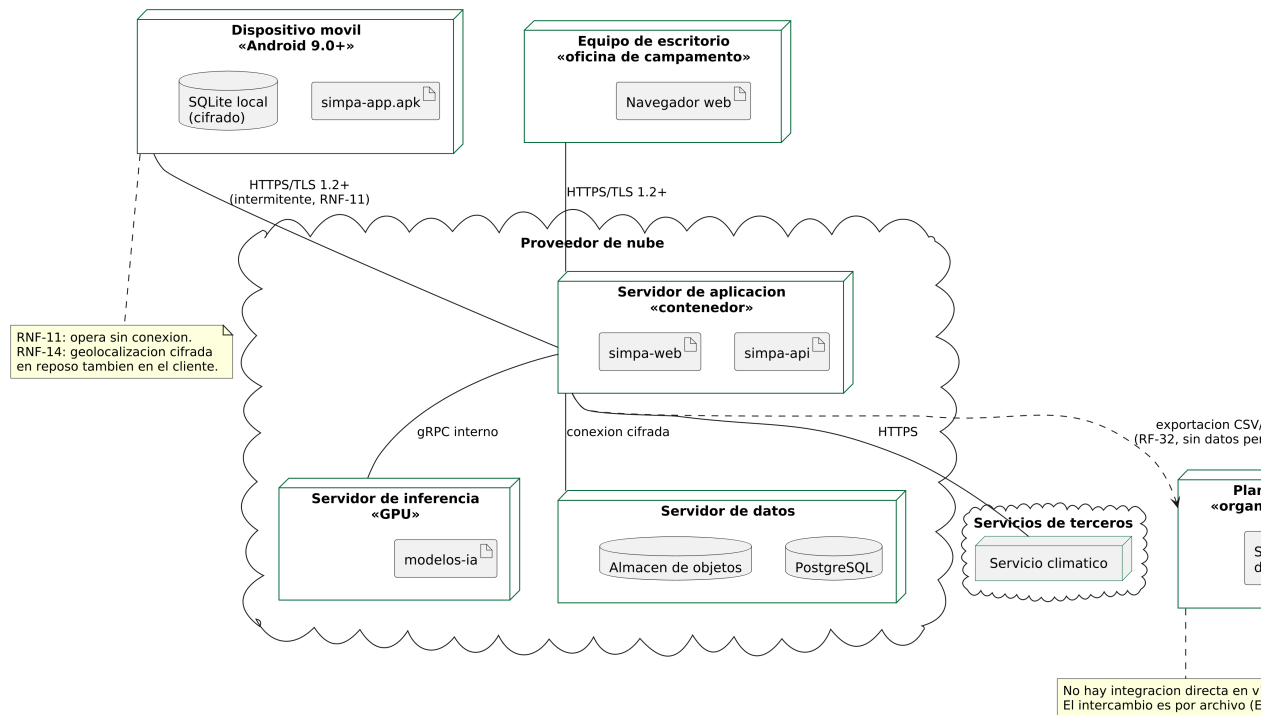


Figura 13: Diagrama de despliegue del SIMPA.

El enlace entre el dispositivo móvil y el servidor de aplicación se declara explícitamente como *intermitente*: el 74,2% de las personas destinatarias no dispone de conectividad permanente (EV-12). La planta extractora se representa como nodo externo sin integración directa; el intercambio en la versión v1 se realiza por archivo, conforme a RF-32.

4.9 Cobertura del modelado

Artefacto	Exigido	Entregado	Observación
Diagrama de casos de uso general	1	1	8 actores, 18 casos de uso
Casos de uso detallados	10	10	Todos los <i>Must</i> ; ≥ 2 flujos alternativos y ≥ 1 excepción cada uno
Diagrama de clases refinado	1	1	25 clases con atributos y operaciones
Diagramas de secuencia	CU <i>Must</i>	3	CU-01, CU-03, CU-06
Diagramas de actividad	Flujos principales	1	Ciclo semanal completo
Diagramas de estados	Entidades no triviales	2	Racimo y Alerta
Diagrama de componentes	1	1	—
Diagrama de despliegue	1	1	—

Tabla 59: Cobertura del modelado UML frente a lo exigido en la §3.4 de la guía

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [3] Karl E. Wiegers and Joy Beatty. *Software Requirements*. Microsoft Press, 3 edition, 2013.
- [4] Hironori Washizaki. Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024. [RECIENTE].
- [5] IREB. CPRE foundation level syllabus v3.1. Technical report, International Requirements Engineering Board, 2023. [RECIENTE].
- [6] Daniel Méndez Fernández, Stefan Wagner, Marcos Kalinowski, Michael Felderer, Priscilla Mafra, Antonio Vetrò, and Tayana Conte. Naming the pain in requirements engineering: contemporary problems, causes, and effects in practice. *Empirical Software Engineering*, 22(5):2298–2338, 2017.
- [7] Lloyd Montgomery, Davide Fucci, Abir Bouraffa, Lisa Scholz, and Walid Maalej. Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study. *Requirements Engineering*, 27(2):183–209, 2022.
- [8] Alessio Ferrari, Paola Spoletini, and Stefania Gnesi. Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering*, 21(3):333–355, 2016.
- [9] Larissa Chazette and Kurt Schneider. Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering*, 25(4):493–514, 2020.
- [10] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [11] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. Technical report, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] Andreas Vogelsang and Jannik Fischbach. Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv, 2024. [RECIENTE].
- [13] Chetan Arora, John Grundy, and Mohamed Abdelrazek. Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs. *Communications of the ACM*, 67(6):84–91, 2024. [RECIENTE].
- [14] Hao Cheng, Jati H. Husen, Yuan Lu, Teeradaj Racharak, Nobukazu Yoshioka, Naoyasu Ubayashi, and Hironori Washizaki. Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience*, 56(2):141–170, 2026. [RECIENTE].
- [15] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson, 10 edition, 2016.
- [16] Suharjito, Gregorius N. Elwirehardja, and Jonathan S. Prayoga. Oil palm fresh fruit bunch ripeness classification on mobile devices using deep learning approaches. *Computers and Electronics in Agriculture*, 188:106359, 2021.

- [17] Jia Yong Goh, Yusri Md Yunos, and Mohamed Sultan Mohamed Ali. Fresh fruit bunch ripeness classification methods: A review. *Food and Bioprocess Technology*, 18(1):183–206, 2025. [RECIENTE].
- [18] Zaid Omar, Anwar P. P. Abdul Majeed, Mohd Rosbi, Syarifah A. Ghazalli, and Hazlina Selamat. Outdoor oil palm fruit ripeness dataset. *Data in Brief*, 55:110667, 2024. [RECIENTE].
- [19] Mohd Rosbi, Zaid Omar, Uswah Khairuddin, Anwar P. P. Abdul Majeed, and Syed Adil Syed Ahmad Bakar. Machine learning for automated oil palm fruit grading: The role of fuzzy C-means segmentation and textural features. *Smart Agricultural Technology*, 9:100691, 2024. [RECIENTE].
- [20] Matteo Rizzo, Matteo Marcuzzo, Alessandro Zangari, Andrea Gasparetto, and Andrea Albarelli. Fruit ripeness classification: A survey. *Artificial Intelligence in Agriculture*, 7:44–57, 2023. [RECIENTE].
- [21] Kuryati Kipli, Sarah Osman, Annie Joseph, Hushairi Zen, Dayang N. S. D. A. Salleh, Asrani Lit, and Kai Lin Chin. Deep learning applications for oil palm tree detection and counting. *Smart Agricultural Technology*, 5:100241, 2023. [RECIENTE].
- [22] Muhammad A. M. Zaki, Jecksin Ooi, Wendy P. Q. Ng, Bing Shen How, Hon Loong Lam, Dominic C. Foo, and Chun Hsion Lim. Impact of Industry 4.0 technologies on the oil palm industry: A literature review. *Smart Agricultural Technology*, 10:100685, 2025. [RECIENTE].
- [23] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. In *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pages 197–208. IEEE, 2021.
- [24] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation. *Requirements Engineering*, 27(4):457–487, 2022.
- [25] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
- [26] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.
- [27] Jefferson S. Molléri, Kai Petersen, and Emilia Mendes. An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering. *Information and Software Technology*, 119:106240, 2020.
- [28] Monique M. Hennink, Bonnie N. Kaiser, and Vincent C. Marconi. Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough? *Qualitative Health Research*, 27(4):591–608, 2017.
- [29] Jacob Cohen. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1):37–46, 1960.
- [30] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand J. Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, and Niklas Blomberg. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018):1–9, 2016.
- [31] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, and David T. Mellor. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11):2600–2606, 2018.